上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

SJTU

轻量化地图辅助的自动驾驶车辆全局位姿优化方法设计

答辩人：左润衡

2026年1月13日

饮水思源 • 爱国荣校

目 录

1 研究背景与意义

2 基于边界描述符的全局位置估计架构设计

3 基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计

4 基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正

5 研究总结

目 录

1 研究背景与意义

2 基于边界描述符的全局位置估计架构设计

3 基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计

4 基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正

5 研究总结

背景

- **定位**是自动驾驶规划控制等下游任务的**先决条件**



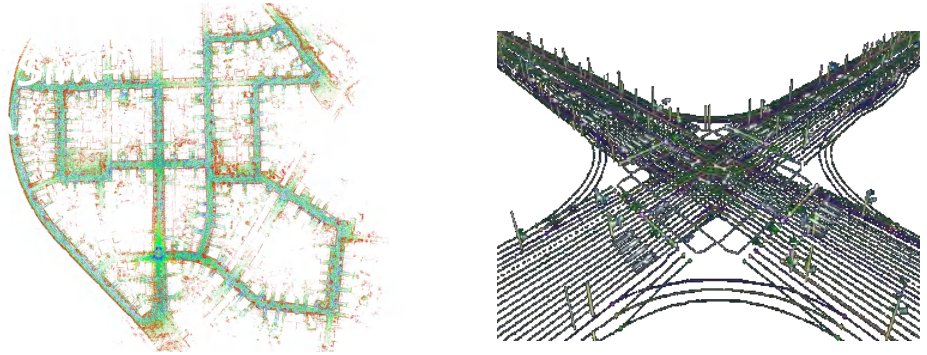
两段式端到端的自动驾驶框架

- 全局定位方法基于**卫星信号**或**先验地图**的关联匹配

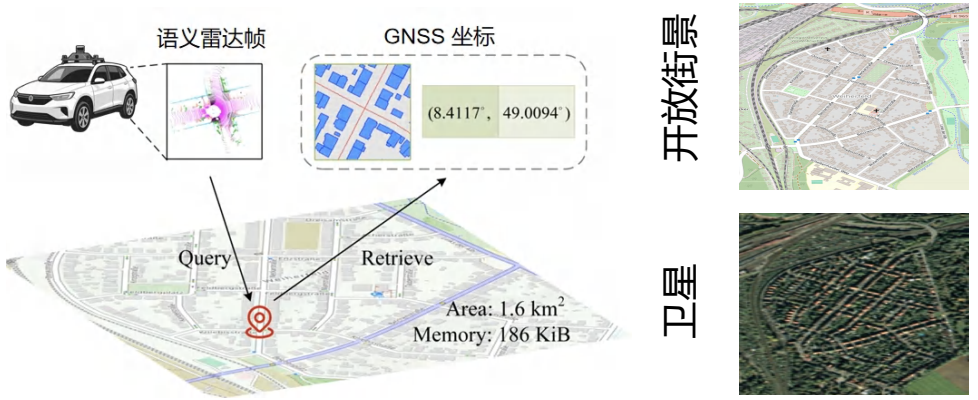
准确性 **稳定性** **泛化性**

基于先验地图定位技术路线

基于点云/高精地图定位：构建与维护成本高昂



基于轻量化电子地图定位：数据易获取、好更新



研究意义

- 高精地图采集及处理的**合规与资质约束强**
- 高精地图的**成本与维护压力大**

中华人民共和国自然资源部
Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China

自然资源部关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知

名　称	自然资源部关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知		
索 引 号	000019174/2024-00035	主　题	地理信息管理
发文字号	自然资发〔2024〕139号	发布机构	自然资源部
生成日期	2024年07月26日	体　裁	通知
实施日期		废止日期	

各地须依法审核地图，强化对图商和车企**监管**，确保**审校备案**后方可使用。

中华人民共和国**自然资源部**出台**测绘安全**管理通知

CAICV 自动驾驶地图与定位工作组
High-Definition Map and Localization for Autonomous Vehicle Working Group

智能网联汽车高精地图
白皮书
（2020）

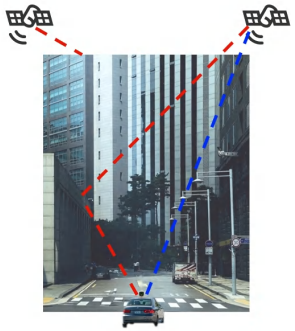
厘米级高精地图每公里**千元**以上，存储空间10－100KB，仅全国高速压缩后仍占6－20**GB**

中国智能网联汽车产业**创新联盟**发布**高精地图**白皮书

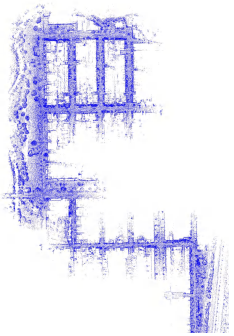
- 现有自动驾驶车辆全局定位方案：

  组合导航初始化-预建地图关联

较理想



GNSS拒止情况



预建地图缺失

利用**轻量化电子地图**实现**全局定位**

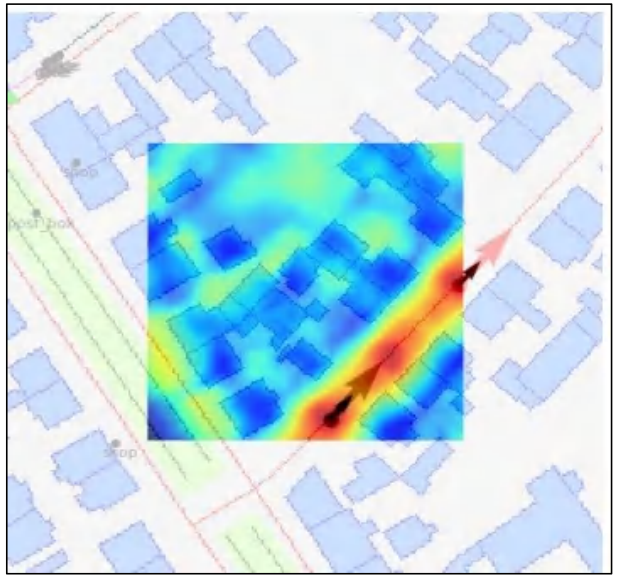
做备选

高精地图限采集，难维护，自驾定位系统需要备选方案

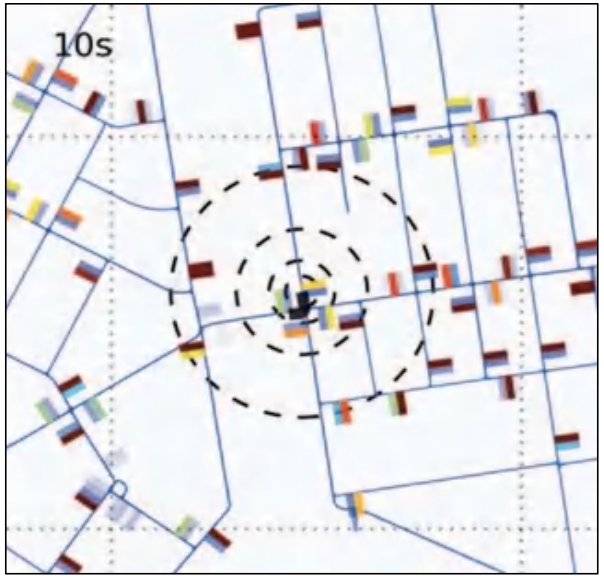
技术难点

现有基于轻量化地图定位存在的问题

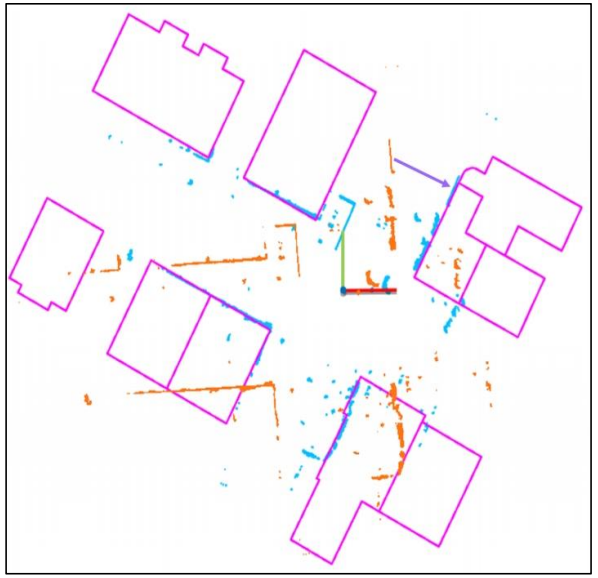
地图模态不一致



变换矩阵不确定



局部观测欠约束



①定位精度弱

②时空映射难

③修正位姿偏

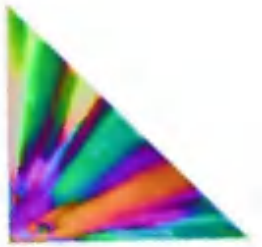
国内外研究现状

分类	方法	特点
基于轻量化地图的全局位置估计方法	基于**OSM图像**的OrienterNet[1]、OSM-Loc[2]、OPAL[3]。	以模板匹配方式关联地图与相机BEV特征，但是**特征隐式提取、依赖预训练。**
	基于**OSM解析**的LiDAR-OSM[4]、4-bit[5]	手工提取跨模态描述符，**便于理解** 解析路网需采样为参考点，**定位精度差**
基于轻量化地图的全局连续定位方法	基于**异构信息配准**的方法： Lost![6],OpenStreetSLAM[7]	基本采用**蒙特卡洛定位**框架，**收敛时间长**，复杂环境容易**位姿发散**
	基于**图优化框架**的方法： TOM-Odometry[8], OSM-SLAM[9]	将全局位姿联合地图信息优化，但是对局部观测的**修正不足**

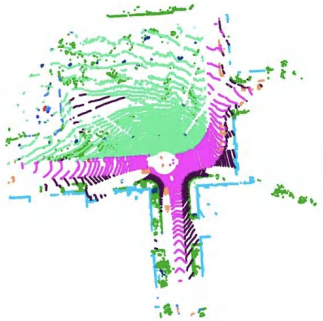
定位精度弱

时空映射难

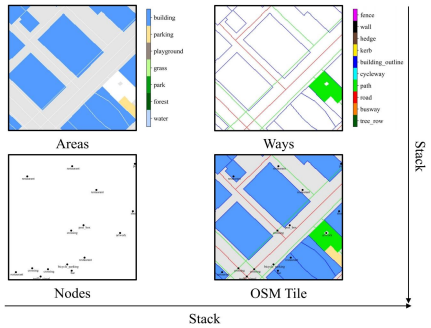
修正位姿偏



相机BEV特征



语义激光雷达



OSM 图像

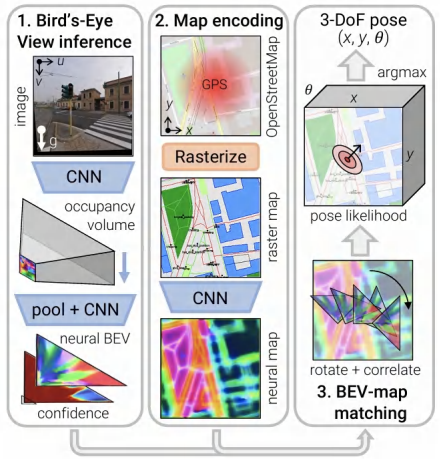


OSM XML文件

现有方法均难以有效解决轻量化地图定位面临的问题

国内外研究现状-基于轻量化地图的全局位置估计方法

基于OSM图像OrienterNet[1]



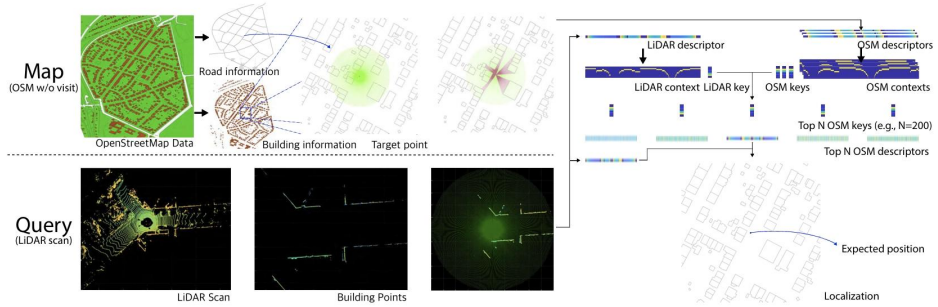
核心思想

- 提取特征并将图像转到**BEV**视角下，同时使用CNN **编码**OSM图像
- 局部图像到全局地图采用基于采样的**穷尽模板匹配**

不足

- 相机遮挡时退化，粒子滤波容易将位姿**发散**至道路周边建筑物内

基于OSM解析文件LiDAR-OSM[4]



核心思想

- 提出一种基于距离与观测视角的LiDAR-OSM**统一**模态描述符（类似扫描上下文）
- 提出一种基于**键值**的加速匹配方法

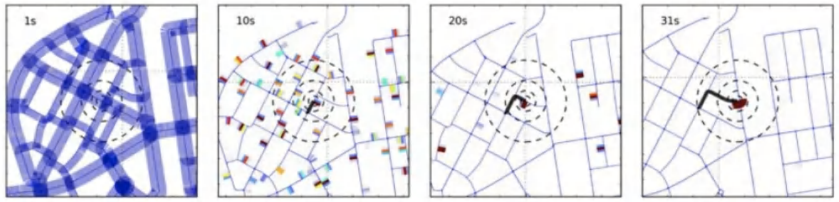
不足

- 建筑物距离道路较远时描述符**误差大**

[L] P.-E. Sarlin, D. DeTone, T.-Y. Yang, A. Avetisyan, J. Straub, T. Malisiewicz, S. R. Bul`o, R. Newcombe, P. Kontschieder, and V. Balntas, "Orienternet: Visual localization in 2d public maps with neural matching," IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023.
[R] Y. Cho, G. Kim, S. Lee and J.-H. Ryu, "Openstreetmap-based lidar global localization in urban environment without a prior lidar map," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 2, pp. 4999–5006, 2022.

国内外研究现状-基于轻量化地图的全局连续定位方法

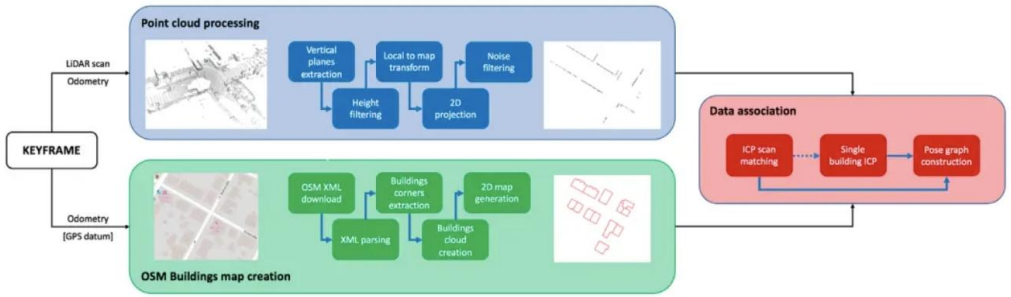
基于异构信息配准Lost![6]



核心思想
- 在路网上初始化**大量**点进行序列增长
- 利用蒙特卡洛**概率模型**进行连续定位

不足
- 路网相似时退化，**未充分利用**建筑物信息
- 局部观测为随机采样建模，**未引入有效约束**

基于图优化框架OSM-SLAM[9]



核心思想
- 使用OSM中的**建筑物边界**对局部位姿进行约束
- 采用**图优化**框架优化位姿

不足
- 依赖**外部**初始化
- 点云**未作**有效处理

改进思路
- 使用一种鲁棒的**感知环境统一**描述方式，不采用任何概率模型实现无外部初始化的定位
- 设计一种考虑OSM中几何约束的**连续全局位姿优化**方法，**解析OSM**文件以充分利用地图信息

[L] M. A. Brubaker, A. Geiger and R. Urtasun, “Lost! Leveraging the Crowd for Probabilistic Visual Self-Localization,” IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2013.
[R] M. Frosi, V. Gobbi and M. Matteucci, “OSM-SLAM: Aiding SLAM with OpenStreetMaps priors,” Frontiers in Robotics and AI, vol. 10, 2023.

研究框架

问题一：
地图模态不一致
定位精度弱

第二章 基于边界描述符的全局位置估计架构设计

OSM先验地图编码
地图要素提取
OSM描述符构建
→ 基于稀疏表征语义分割的静态物体边界感知 → 基于统一边界描述符的匹配定位 → 实验结果与对比分析

时序定位候选路网点

第三章 基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计

激光里程计
前处理与约束构建
数据关联与位姿求解
→ 基于滑动窗口的可靠性评估与筛选 → 基于轨迹路网一致性评价的最优变换矩阵估计 → 实验结果与对比分析

连续可靠估计雷达帧

问题二：
变换矩阵不确定
时空映射难

第四章 基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正

基于建筑约束旋转优先最近迭代点法配准的单帧位姿修正 → 基于路网拓扑回环检测的全局几何一致性位姿图优化

实验结果与对比分析

问题三：
局部观测欠约束
修正位姿偏

目 录

1 研究背景与意义

2 基于边界描述符的全局位置估计架构设计

3 基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计

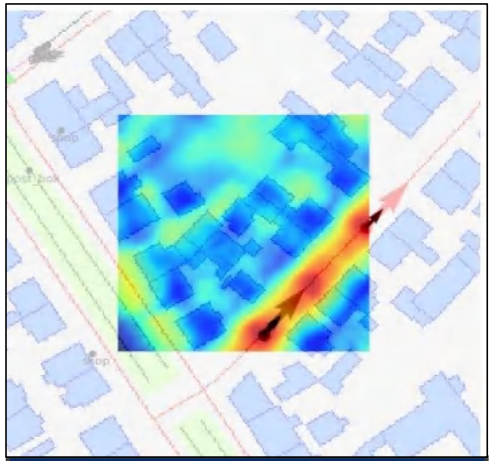
4 基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正

5 研究总结

基于边界描述符的全局位置估计架构设计-问题拆解

问题分析

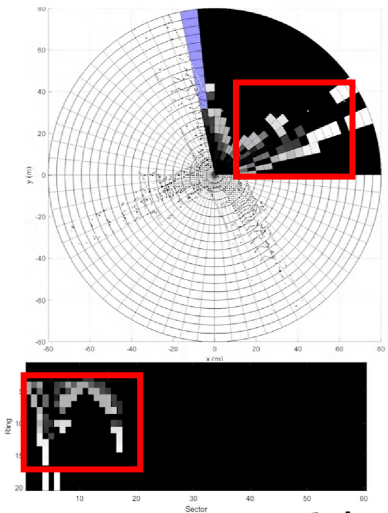
- 在线感知获得**大规模低信噪比**点云，导致特征提取**缺乏足够判别性**
- 现有OSM编码方法**信息利用不完善**，导致关联匹配**可靠性不足**

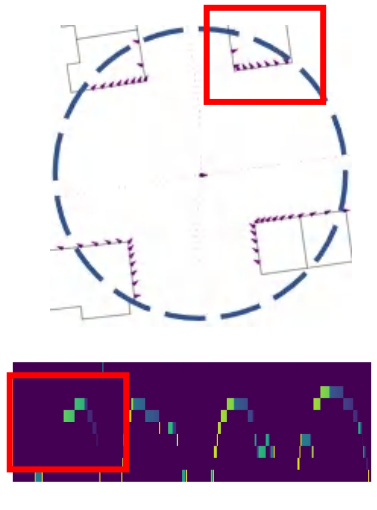


算法思路

需要一种统一模态的可靠判别

- 采用点云语义分割方法对点云降噪，并结合相较稳定的静态环境信息描述**实时感知信息**
- 通过解析OSM地图信息，建立表征静态环境的**若干先验特征描述**


Scan Context系列

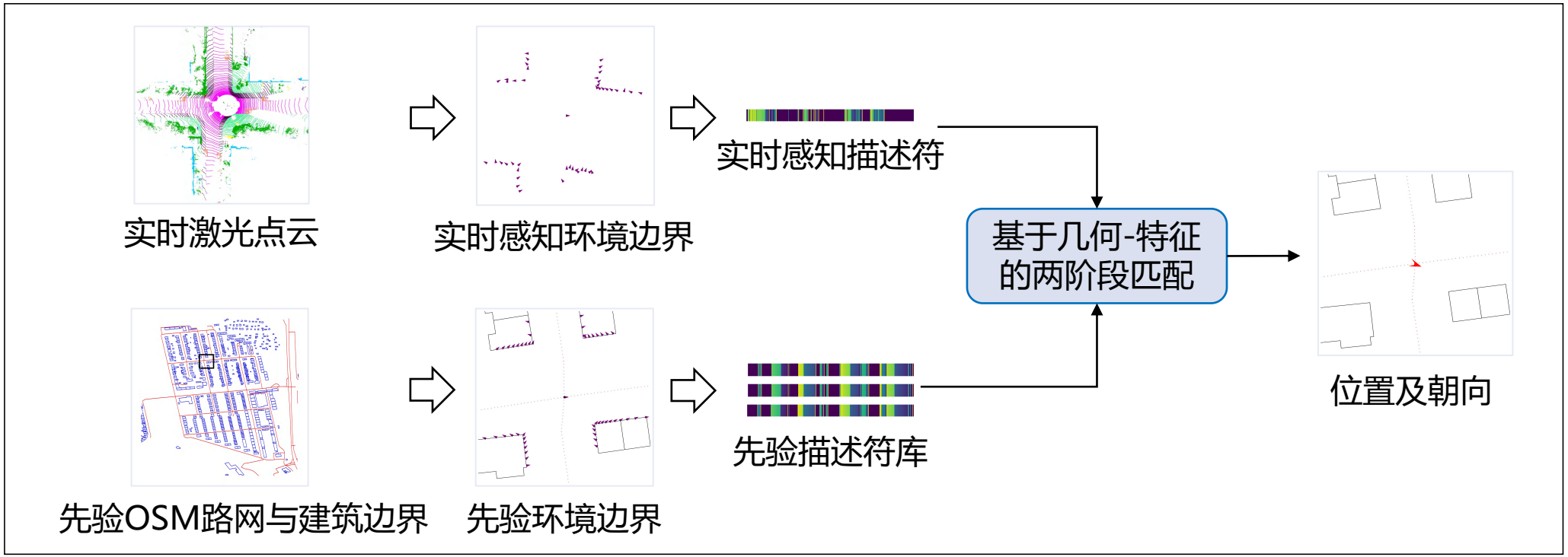

基于边界描述符的方法

基于边界描述符的全局位置估计架构设计-框架

算法概述

- 使用基于距离图像的语义分割方法感知静态环境边界并建立**实时感知描述符**，利用OSM的路网和建筑信息建立**先验描述符库**，利用**统一的边界描述符**查找比对，进行几何和特征层面的匹配定位

算法流程



基于边界描述符的全局位置估计架构设计-OSM先验地图编码

OSM路网预处理

解析OSM中路网（可行域）与建筑物（参照物）两类先验

- 插值路网节点集合：

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{r}_j \in \mathbb{R}^2 \mid j = 1, \ldots, N_R\}$$

```
<node id="15848815" visible="true" version="5" changeset="57087160"
timestamp="2018-03-11T16:40:18Z" user="mapper999" uid="165061"
lat="48.9892453" lon="8.3935388"/>
```

节点返回经纬度坐标

```
user="RJWagner" uid="49215" lat="48.9845846" lon="8.3978671">
 <tag k="crossing" v="unmarked"/>
 <tag k="crossing:island" v="no"/>
 <tag k="highway" v="crossing"/>
 <tag k="kerb" v="lowered"/>
 <tag k="tactile_paving" v="no"/>
</node>
<node id="23305973" visible="true" version="4" changeset="9201291"
timestamp="2011-09-03T15:13:49Z" user="user_212553" uid="212553"
lat="48.9864951" lon="8.4020358"/>
<node id="23305981" visible="true" version="3" changeset="9201291"
timestamp="2011-09-03T15:13:49Z" user="user_212553" uid="212553"
lat="48.9864243" lon="8.4007848"/>
```

路网节点集合

OSM建筑边界预处理

- 插值建筑物顶点集合：

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^2 \mid j = 1, \ldots, N_B\}$$

四边形建筑顶点

```
<way id="490688066" visible="true" version="1" changeset="48307237"
timestamp="2017-05-01T13:12:49Z" user="Johny Volz" uid="5763931">
 <nd ref="4828722282" />
 <nd ref="4828722283" />
 <nd ref="4828722284" />
 <nd ref="4828722285" />
 <nd ref="4828722282" />
 <tag k="building" v="yes"/>
</way>
```

- 建筑边界线段集合：

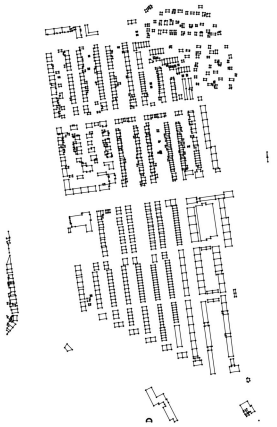
$$\mathcal{T} = \{t_m\} \qquad t_m = (\mathbf{X}_{m,1}, \mathbf{X}_{m,2}),\ \mathbf{X}_{m,1}, \mathbf{X}_{m,2} \in \mathcal{B}$$

现有方法：基于灰度图像边缘提取，道路中心线难矢量化，相邻建筑边缘模糊

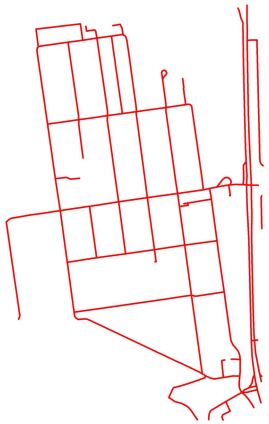
本方法：

路网信息和建筑边界的获取与使用更加精准高效

- 获取层面：根据XML直接解析，提供参考路网线和建筑边界顶点
- 使用层面：对路网点插值，连接顶点得到建筑边缘线



OSM建筑



OSM路网

基于边界描述符的全局位置估计架构设计-静态物体边界感知

构建表征

提取点云有效几何信息-降噪处理

- RangeNet++：
  - 像素坐标：

$$\begin{pmatrix} u_i \\ v_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\operatorname{atan2}(y_i, x_i)}{\pi}\right) \cdot W \\ \left(1 - \frac{\arcsin(z_i / r_i) + f_{up}}{f_{fov}}\right) \cdot H \end{pmatrix}$$

  - 距离图像张量：

$$\mathcal{I}[:, v_i, u_i] \leftarrow (x_i, y_i, z_i, r_i, r_{em,i})$$

空间坐标 + 欧式距离 + 反射强度

  - 像素级语义概率图：

$$\mathcal{S}_{\text{prob}}^{\text{RV}} = \text{Softmax}(\text{CNN}(\mathcal{I})) \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$$

- Cylinder3D：
  - 体素索引：

$$u_i = \left\lfloor \frac{\rho_i}{\Delta\rho} \right\rfloor \quad v_i = \left\lfloor \frac{\theta_i + \pi}{\Delta\theta} \right\rfloor \quad w_i = \left\lfloor \frac{z_i}{\Delta z} \right\rfloor$$

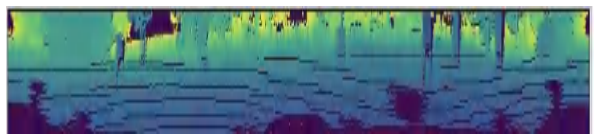
  - 圆柱体素特征：

$$\mathbf{F}_k = \mathcal{A}\left(\text{MLP}(\mathbf{p}_j - \mathbf{c}_k) \mid \mathbf{p}_j \in \mathcal{V}_k\right)$$

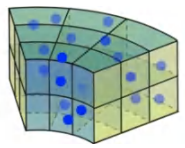
建模体素邻接关系

  - 体素级语义概率分布：

$$\mathcal{S}_{\text{prob}}^{\text{CYL}} = \text{Softmax}(\text{SparseConv3D}(\{\mathbf{F}_k\}))$$



二维稀疏化-距离图像



三维稀疏化-圆柱体素

标签精炼

- RangeNet++：
  - 初始查询：

$$\mathbf{s}_i^{\text{RV}} = \mathcal{S}_{\text{prob}}^{\text{RV}}[:, v_i, u_i] \in \mathbb{R}^C$$

$$\hat{l}_i^{(0)} = \arg\max_c \mathbf{s}_i^{\text{RV}}(c)$$

  - 局部邻域距离加权投票：

$$\hat{l}_i = \arg\max_{c \in \{1,\ldots,C\}} \sum_{j \in \mathcal{N}_k(\mathbf{p}_i)} w(r_i, r_j) \cdot \mathbf{s}_j^{\text{RV}}(c)$$

$$w(r_i, r_j) = \exp\left(-\frac{1}{2}\frac{|r_i - r_j|^2}{\sigma^2}\right)$$

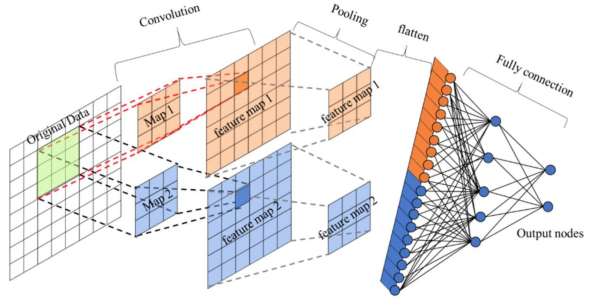
- Cylinder3D：
  - 初始查询：

$$\mathbf{s}_i^{\text{CYL}} = \mathcal{S}_{\text{prob}}^{\text{CYL}}[u_i, v_i, w_i] \in \mathbb{R}^C$$

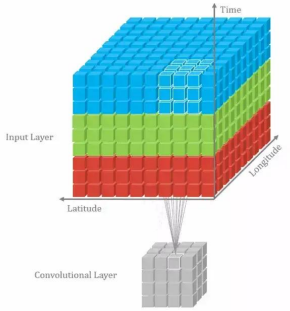
$$\hat{l}_i = \arg\max_c \mathbf{s}_i^{\text{CYL}}(c)$$

  - 体素邻接域加权投票：

形式与左侧类似



二维CNN示意图

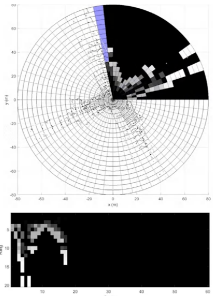


三维卷积示意图

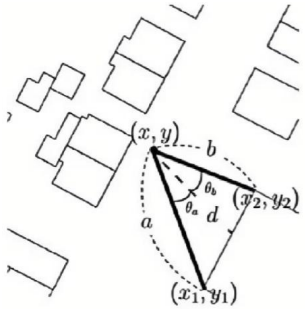
基于边界描述符的全局位置估计架构设计-描述符匹配定位

统一模态描述符提取

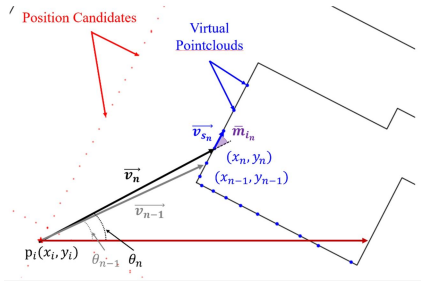
- 利用观测视角与建筑边界趋势夹角填充上下文：



上下文



基于建筑边界距离描述符



基于建筑边界趋势描述符

- 处理先验数据：

$$d_{n,m} = \frac{a_m\, b_m\, \sin(\theta_{a,m} + \theta_{b,m})}{a_m\, \sin(\theta_{a,m}) + b_m\, \sin(\theta_{b,m})}$$

$$\begin{cases} \vec{v}_n = (x_n - x_i, y_n - y_i) \\ \bar{m}_{i_n} = \langle \vec{v}_n, \vec{v}_{s_n} \rangle = \arccos\left(\frac{\vec{v}_n \cdot \vec{v}_{s_n}}{\|\vec{v}_n\| \cdot \|\vec{v}_{s_n}\|}\right) \end{cases}$$

- 处理感知数据：

$$\begin{cases} L = \{(x_q, y_q, z_q), q = 1, 2, \ldots, l\} \\ L' = \{(x_q, y_q), q = 1, 2, \ldots, l\} \\ s = \left\{(\bar{x}_n, \bar{y}_n), n = 0, 1, \ldots, \left\lceil \frac{360}{\theta_{\text{Res}}} - 1 \right\rceil \right\} \\ \bar{x}_n = \text{Mean}\,(x_q), \theta_i \in [n\theta_{\text{Res}}, (n+1)\theta_{\text{Res}}) \\ \bar{y}_n = \text{Mean}\,(y_q), \theta_i \in [n\theta_{\text{Res}}, (n+1)\theta_{\text{Res}}) \end{cases}$$

I.确定上下文大小

II.计算临时上下文填充值

基于几何-特征的两阶段匹配加速

- 生成临时上下文：

$$T_i = \{a_{jn}\}_{j=0}^{N_s-1}, \quad a_{jn} = \begin{cases} \bar{m}_{in}, & \text{if } j = \left\lfloor \frac{d_{in}}{d_{\text{Res}}} \right\rfloor \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 初始化位姿：

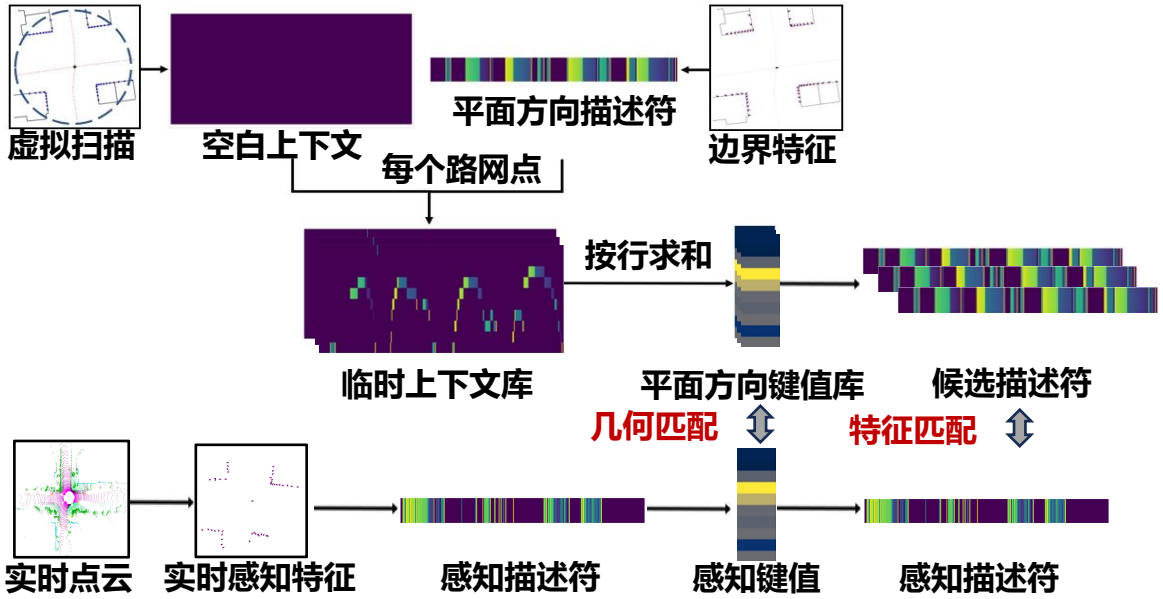
$$\begin{cases} i^* = \arg\min_i S(i, j^*) \\ j^* = \arg\min_j S(i, j) \\ p^* = P(i^*) \\ \theta^* = j^* \times \theta_{\text{Res}} \end{cases}$$

- 相似度计算：

$$S(i,j) = \|\mathbf{m}_i - \mathbf{m}_j\|_2$$

- 键值计算：

$$\mathbf{k}'_i = \sum_{j=0}^{N_s-1} \frac{T_i}{2\pi}$$



基于边界描述符的全局位置估计架构设计-实验结果与分析

数据集与实验设置

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop
CPU: 32GB Intel Core i9-14900HX

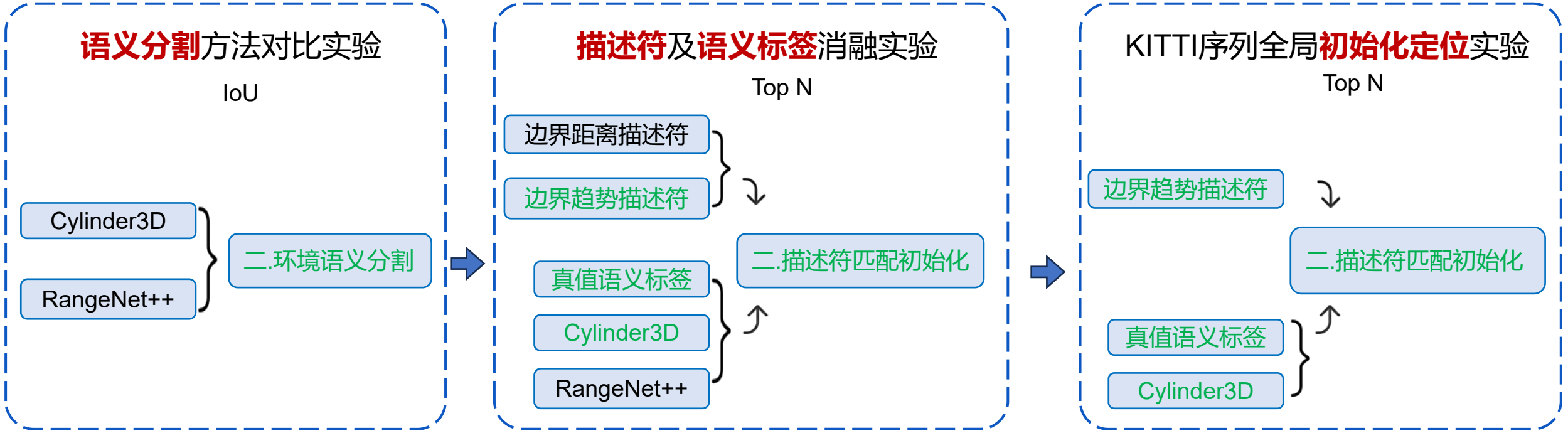
- 选取 KITTI 中的城市序列00，02，05，06，07，08，乡村序列09，10
- **描述符**选择距离描述符，边界描述符
- **语义分割**结果选择真值语义标签，Cylinder3D预测方法，RangeNet++预测方法

IoU

$$\mathrm{IoU}_c = \frac{|P_c \cap G_c|}{|P_c \cup G_c|}$$

Top N

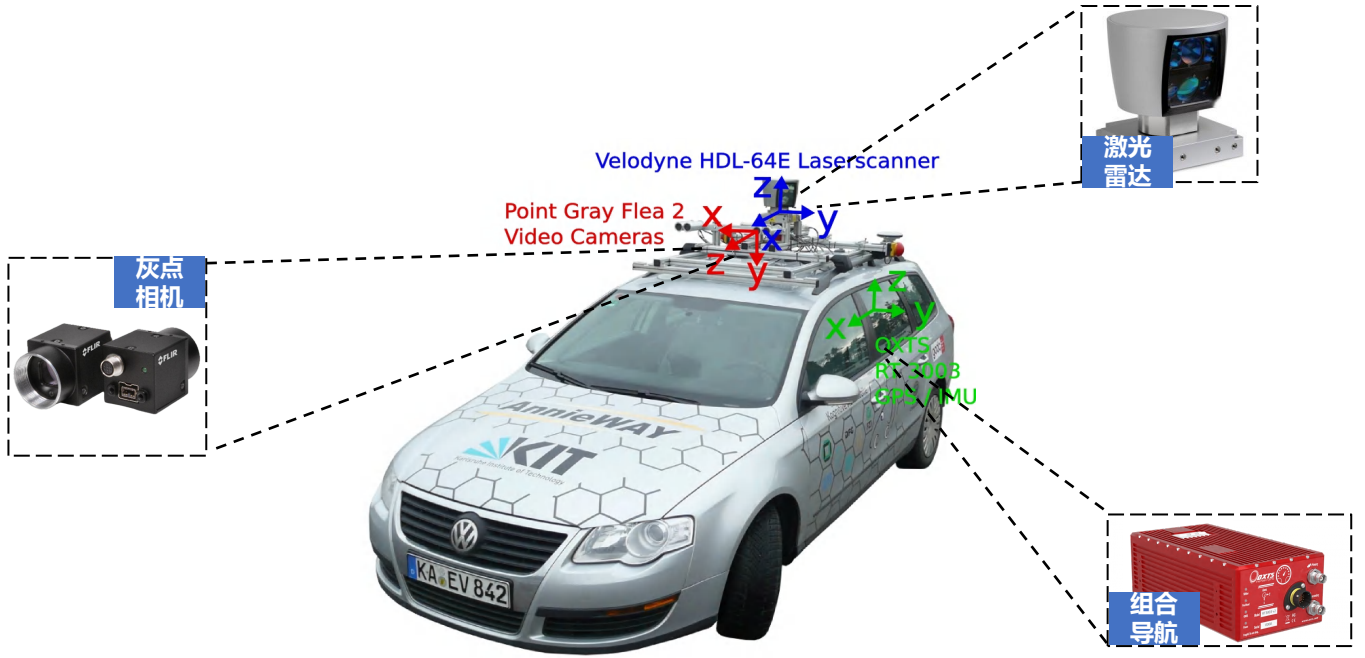
$$\mathrm{Recall@}N = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\mathbb{I}\left(\mathbf{p}_i^{\mathrm{gt}} \in \text{Top-}N(C_i)\right)$$

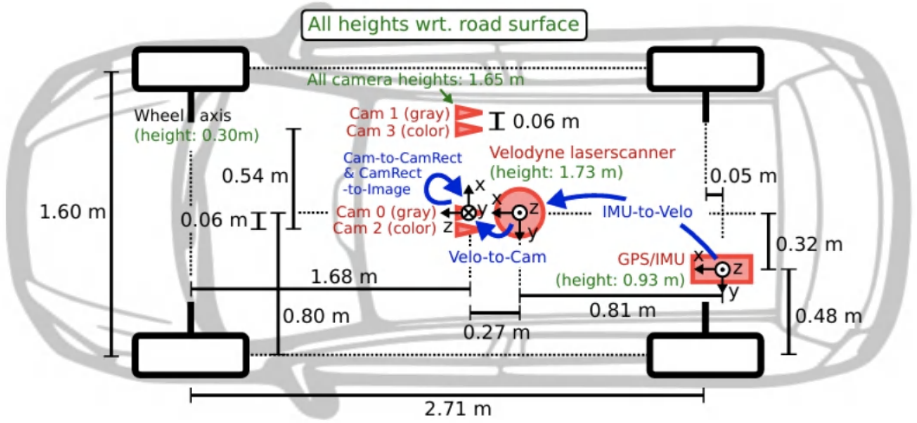


基于边界描述符的全局位置估计架构设计-实验结果与分析

KITTI数据集采集平台

- 实验车辆基于大众帕萨特改装，搭载有Velodyne HDL-64E激光雷达，OXTS RT 3003组合导航和摄像头等采集设备
- 实验平台外参





激光雷达重要参数表

传感器名称	水平视场	垂直视场	频率$_{HZ}$	最大测距$_{m}$	水平角分辨率
Velodyne HDL-64E	360°	-24.8°~2°	10	70	0.35°

组合导航重要参数表

传感器名称	授时频率$_{HZ}$	定位频率$_{HZ}$	IMU频率$_{HZ}$	IMU自由度	定位精度$_{cm}$
OXTS RT 3003	1	100	100	6	2

实验设置-KITTI序列数据预处理

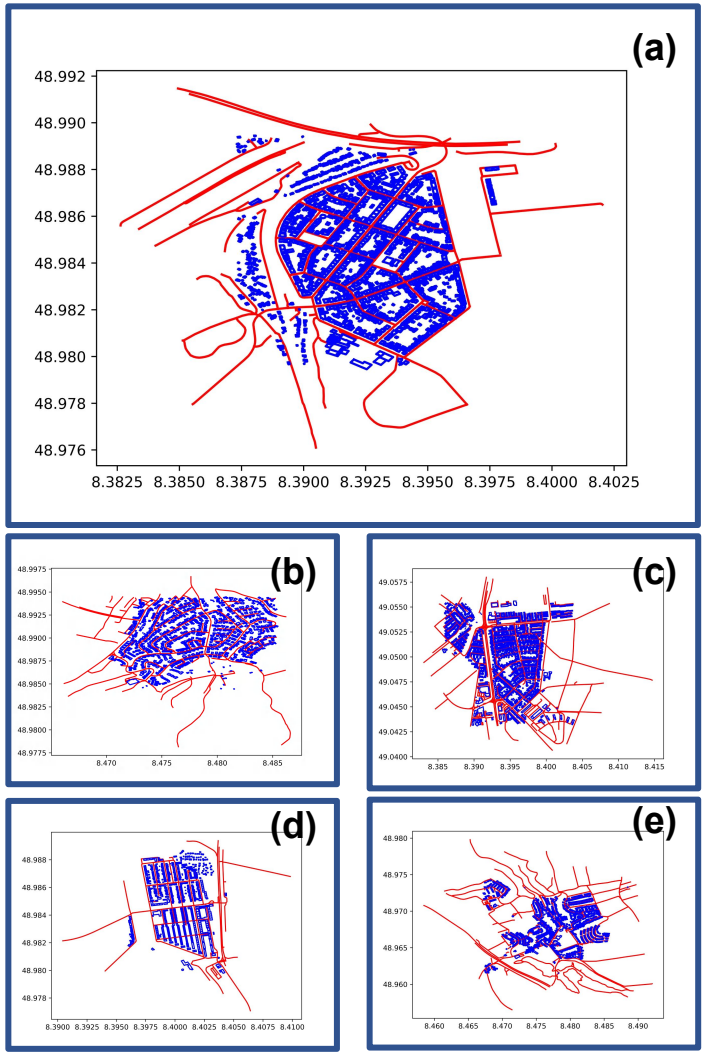
先验地图边界范围坐标信息

先验地图区域	Min Lat.	Min Lon.	Max Lat.	Max Lon.
[a]	48.980	8.387	48.990	8.398
[b]	48.984	8.470	48.994	8.485
[c]	49.043	8.386	49.055	8.405
[d]	48.980	8.396	48.989	8.404
[e]	48.961	8.467	48.974	8.489

先验边界描述符描述子数据库信息

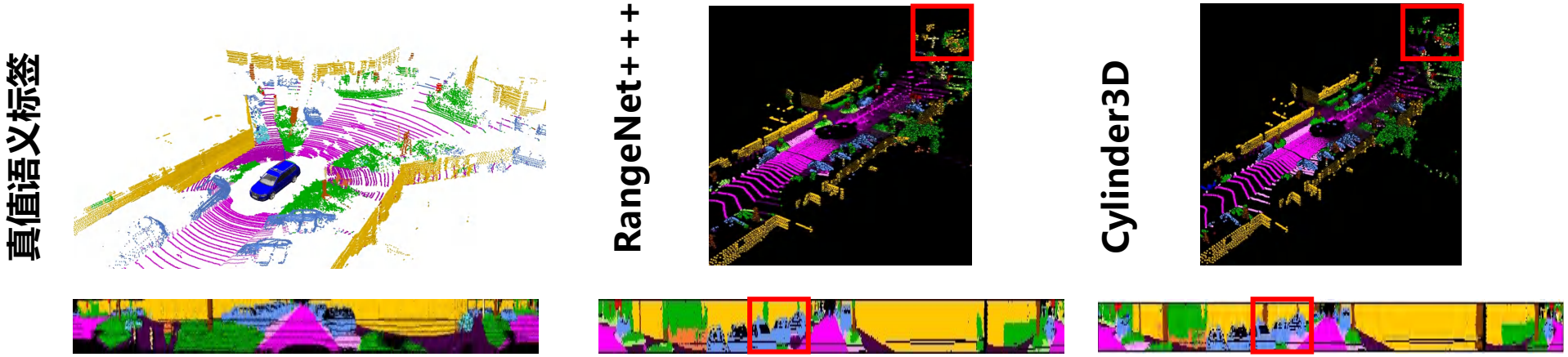
	KITTI							
分类	城市						乡村	
序列	00	02	05	06	07	08	09	10
序列长度	4541	4661	2761	1101	1101	4071	1591	1201
描述子数量	19995	23226	39999	39999	19995	12982	40704	40704

注：路网插值1m，上下文纵轴5m，虚拟扫描最大距离50m



基于边界描述符的全局位置估计架构设计-实验结果与分析

定性结果



指标对比

语义分割方法	Size	mIoU (%)	Latency (ms)	部分标签类型的IoU (%)									
				car	truck	person	cyclist	road	sidewalk	building	vegetation	pole	traffic-sign
RangeNet53	64×2048 px	52.2	76.9	86.4	25.5	36.2	33.6	91.8	64.8	84.1	78.3	38.9	52.2
	64×1024 px	45.4	40.0	84.6	24.8	27.5	27.7	90.4	51.8	80.4	75.1	33.4	43.4
	64×512 px	39.3	19.2	81.0	19.3	16.8	25.8	90.1	49.9	76.0	74.2	25.5	38.1
RangeNet53++	64×2048 px	52.2	83.3	91.4	25.7	38.3	38.8	91.8	65.0	87.4	80.5	47.9	55.9
	64×1024 px	48.0	47.6	90.3	25.2	29.6	34.2	90.4	52.3	83.9	77.7	43.8	47.2
	64×512 px	41.9	26.3	87.4	19.6	18.1	29.5	90.0	50.7	80.2	77.1	37.1	42.0
Cylinder3D	64×2048 px	67.8	170.0	97.1	59.0	73.9	67.9	91.4	75.5	91.0	85.4	62.6	65.6

基于Cylinder3D的语义分割方法提高了建筑边界识别率

基于边界描述符的全局位置估计架构设计-实验结果与分析

实验设置

- 在KITTI 序列数据上考察Top-1和Top-10定位结果，并消融**描述符**及**语义标签**

- 基于**Cylinder3D**预测语义标签定位的结果更接近使用真值语义标签
- 基于边界趋势描述符的初始化Top-1
- 相比基于边界距离描述符提升**42.93%**

消融实验

基于边界距离描述符在KITTI 序列初始化结果

语义分割标签	Top N_r	r=5m, KITTI 序列结果（%）							
		00	02	05	06	07	08	09	10
RangeNet++	Top-1	27.79	0.36	11.30	34.06	22.34	10.10	3.39	1.50
	Top-10	37.74	0.69	15.87	38.06	42.87	16.06	4.90	2.83
Cylinder3D	Top-1	42.77	1.05	16.44	41.78	34.42	20.07	9.43	4.58
	Top-10	53.01	1.48	25.43	47.59	52.04	26.97	11.63	7.16
真值语义标签	Top-1	44.33	0.82	16.91	49.23	34.79	20.36	9.43	5.41
	Top-10	54.06	1.24	22.09	54.86	52.04	26.28	11.94	7.08

基于边界趋势描述符在KITTI 序列初始化结果

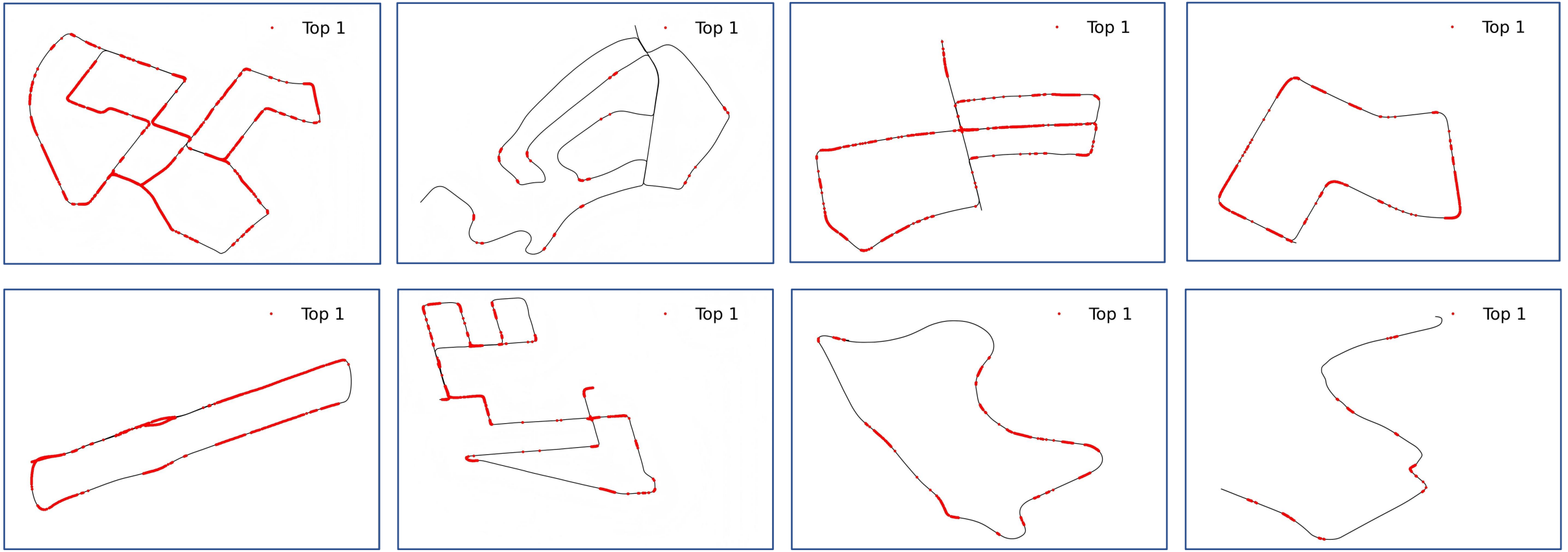
语义分割标签	Top N_r	r=5m ,KITTI 序列结果（%）							
		00	02	05	06	07	08	09	10
RangeNet++	Top-1	31.62	1.03	13.91	41.51	34.88	13.22	6.98	4.66
	Top-10	46.80	1.82	23.40	49.86	45.14	24.93	14.14	10.66
Cylinder3D	Top-1	50.58	2.96	28.43	57.86	43.60	26.87	19.36	10.32
	Top-10	63.88	4.46	45.38	66.76	56.68	40.65	29.79	17.07
真值语义标签	Top-1	52.10	3.26	31.98	62.85	45.96	28.05	22.50	12.41
	Top-10	64.02	4.61	46.29	71.93	59.13	41.81	30.80	18.32

基于边界趋势描述符的匹配定位方法提高初始化成功率

基于边界描述符的全局位置估计架构设计-实验结果与分析

初始化定位实验：边界趋势描述符 + Cylinder3D语义标签

KITTI 序列 Top 1

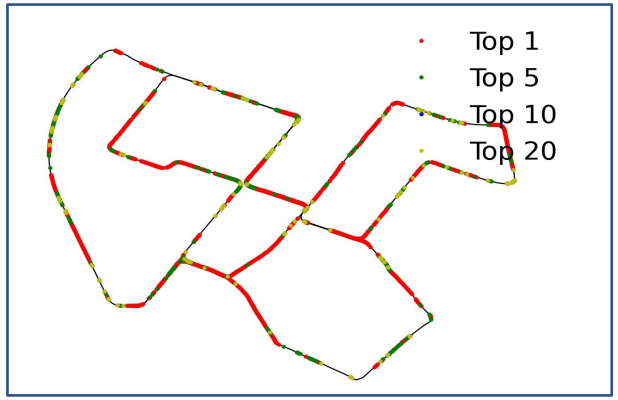


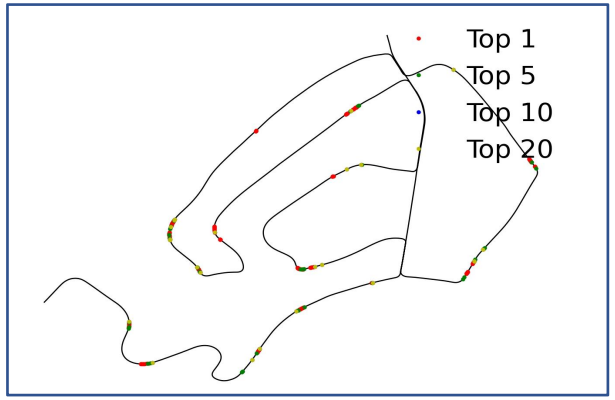
基于Cylinder3D语义标签的本方法保证了较高初始化成功率

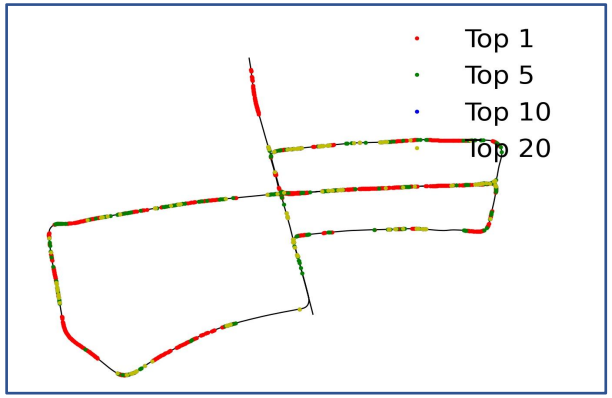
基于边界描述符的全局位置估计架构设计-实验结果与分析

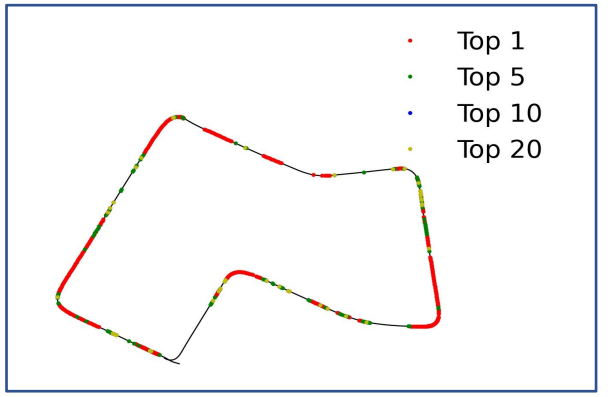
初始化定位实验：边界趋势描述符 + 真值语义标签

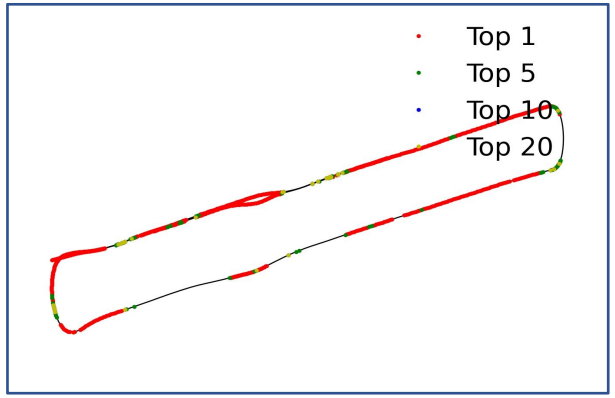
KITTI 序列 Top N

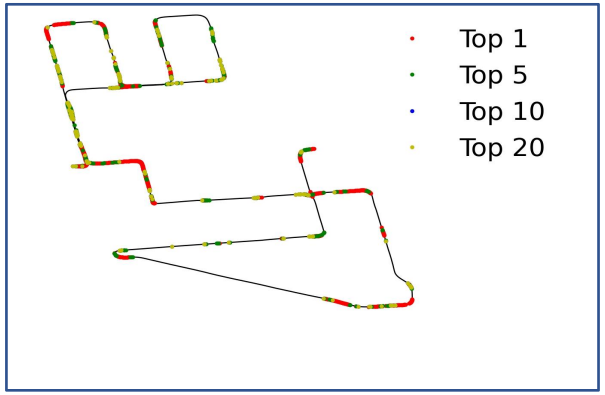


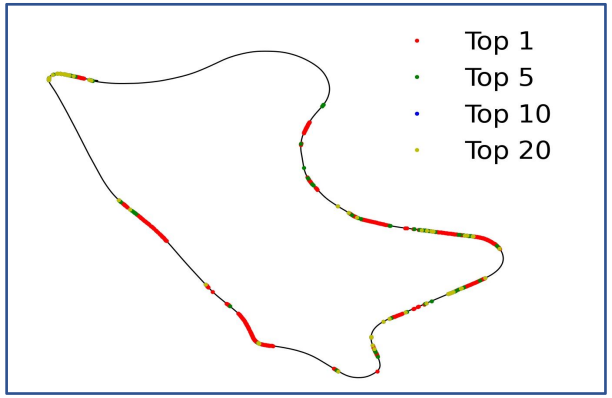


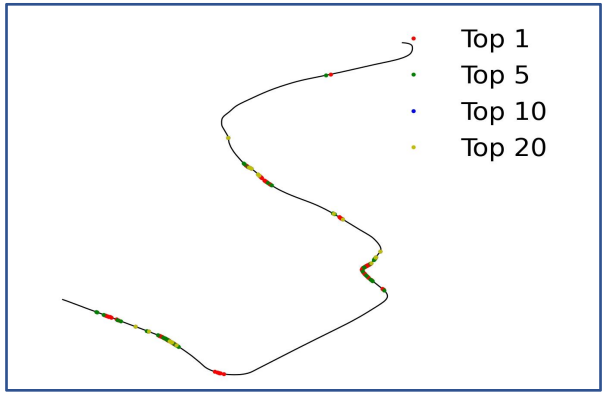












基于真值语义标签的本方法达到最理想初始化成功率

目录

1 研究背景与意义

2 基于边界描述符的全局位置估计架构设计

3 基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计

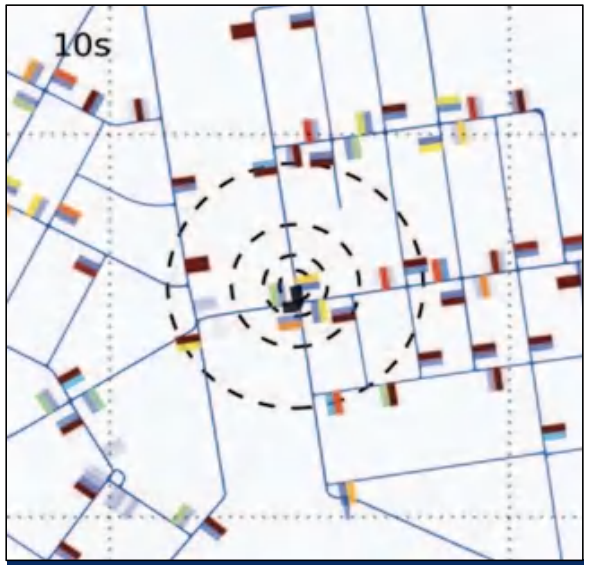
4 基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正

5 研究总结

基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-问题拆解

问题分析

- 初始化定位结果**精度低**，导致连续定位结果跳变
- 在连续定位时存在**多个候选变换矩阵**，导致**定位不收敛**或**定位质量差**



全局变换未明确

算法思路

需要一种可靠局部-全局投影方式

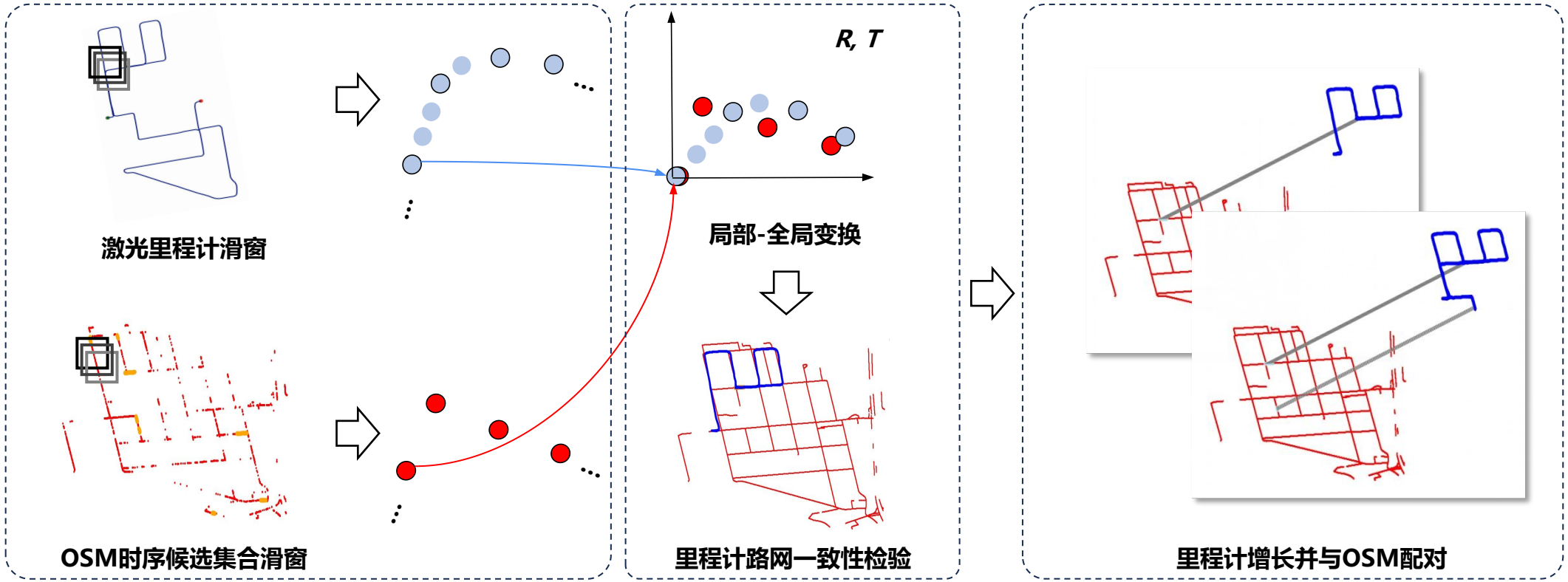
- 引入**局部时序观测**作为**额外信息**，增强系统对于长序列雷达帧的定位一致性
- 基于**第二章的全局初始化Top1定位结果**，结合时序局部观测输入系统进行轨迹变换，设计一种**变换筛选**和**变换校验**的方式提高场景的收敛能力与定位质量

基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-框架

算法概述

- 利用**局部激光里程计**作为定位一致性约束，结合边界描述符提供的Top1初始化结果，通过**时空连续性检验**和**轨迹路网一致性校验**实现连续定位输出

算法流程



基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-激光里程计

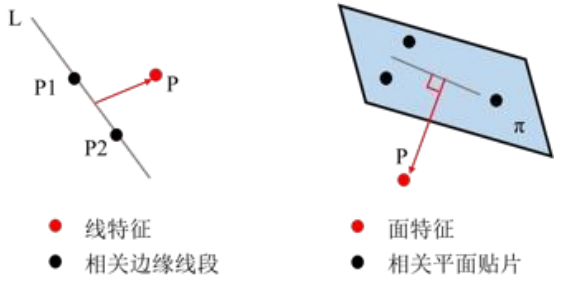
利用连续局部帧间位姿变换估计增强几何描述

点云数据预处理

- 曲率计算：

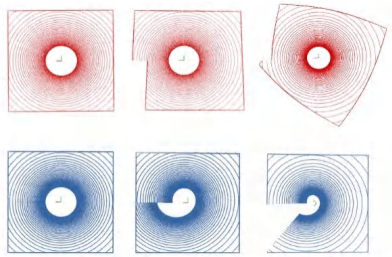
$$c_i = \frac{1}{|\mathcal{S}_i| \cdot \|\mathbf{p}_i\|_2} \left\| \sum_{\mathbf{p}_j \in \mathcal{S}_i,\, j \neq i} (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j) \right\|_2$$

- 特征提取：



- 匀速运动模型去除畸变：

$$\mathbf{p}_i^* = \exp\left(s_i [\hat{\omega}_k]_\times \Delta t\right) \mathbf{p}_i + s_i \hat{\mathbf{v}}_k \Delta t$$



去畸变前

去畸变后

数据关联

- A-LOAM特征配准：
  - 点线-点面残差计算：

$$r_{\mathcal{E}}(\mathbf{p}_i) = \frac{\|(\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}_a) \times (\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}_b)\|_2}{\|\mathbf{p}_a - \mathbf{p}_b\|_2}$$

$$r_{\mathcal{H}}(\mathbf{p}_i) = \mathbf{n}^\top (\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}_a)$$

  - 位姿估计：

$$\Delta\mathbf{T}^* = \arg\min_{\Delta\mathbf{T}} \left(\sum_{\mathbf{p}_i \in \mathcal{E}_k} \rho\left(r_{\mathcal{E}}(\mathbf{p}_i)^2\right) + \sum_{\mathbf{p}_i \in \mathcal{H}_k} \rho\left(r_{\mathcal{H}}(\mathbf{p}_i)^2\right) \right)$$

  - 位姿残差与雅可比：

$$(\mathbf{J}^\top \mathbf{W} \mathbf{J})\, \Delta\boldsymbol{\xi} = -\mathbf{J}^\top \mathbf{W} \mathbf{r}$$

  - 信息矩阵与退化判断：

$$\mathbf{H} = \mathbf{U} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{U}^\top, \qquad \boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_6)$$

$$\lambda_{\min} < \epsilon_\lambda \quad \text{or} \quad \kappa(\mathbf{H}) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} > \epsilon_\kappa$$

- KISS-ICP直接配准：
  - 点到点位移上界与自适应阈值：

$$\delta_k = \|\Delta\tilde{\mathbf{t}}_k\|_2 + r_{\max}\theta_k$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{W} \sum_{j=k-W+1}^{k} \delta_j^2}, \qquad \tau_k = \kappa\sigma_k$$

  - 位姿估计 (ICP)：

$$\Delta\mathbf{T}_k = \arg\min_{\Delta\mathbf{T}=[\mathbf{R},\mathbf{t}]} \sum_{(\mathbf{p}_i,\mathbf{q}_i)\in C_k} \rho(\|\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|_2)$$

$$\rho(r) = \frac{r^2}{r^2 + \sigma_k^2}$$

  - 其中，受阈值约束的最近点集合：

$$C_k = \{(\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_i) \mid \mathbf{p}_i \in \mathcal{S}_k,\ \|\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|_2 \le \tau_k\}$$

基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-可靠连续帧筛选

自适应切分里程计

建立有序稠密点集到无序稀疏点集的映射

- 适应地图分辨率大小的里程计降采样：

$$\mathcal{L}_{key} = \{\mathbf{P}^L_{k_0}, \mathbf{P}^L_{k_1}, \ldots, \mathbf{P}^L_{k_i}, \ldots\}$$

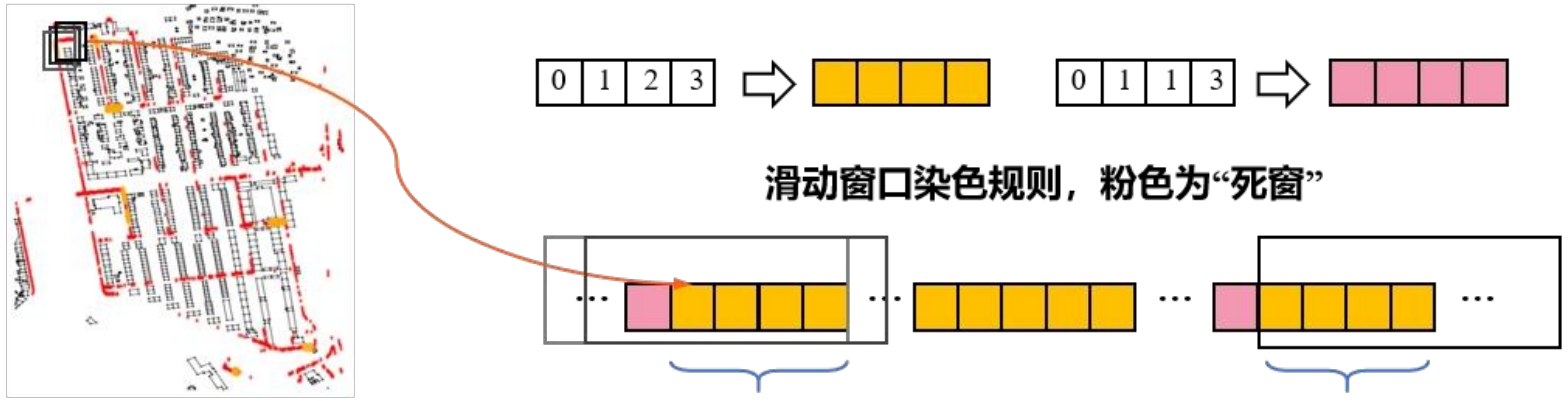
$$k_{i+1} = \min\left\{j \in \mathbb{N} \mid j > k_i, \quad \left\|\mathbf{t}(\mathbf{P}^L_j) - \mathbf{t}(\mathbf{P}^L_{k_i})\right\|_2 \geq \delta_{map}\right\}$$

- 经过时空连续性约束的时序Top1定位结果：

$$\mathcal{S}_m = \{\mathbf{Q}_{j_0}, \mathbf{Q}_{j_1}, \ldots, \mathbf{Q}_{j_N}\} \subset \mathcal{G}_{raw}$$

$$\forall n \in [0, N-1], \quad \left\|\mathbf{Q}_{j_{n+1}} - \mathbf{Q}_{j_n}\right\|_2 \leq \tau_{jump}$$

时空连续性检验



- 映射经过上述处理，已转换为两个有序大小相等的点集的**双射**问题，可利用最小二乘方法求解变换

基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-最优变换矩阵

轨迹路网一致性校验

- 随里程计增长，轨迹和路网相似度提高

- 选取有效滑动窗口集合

轨迹-路网平均最近邻距离：

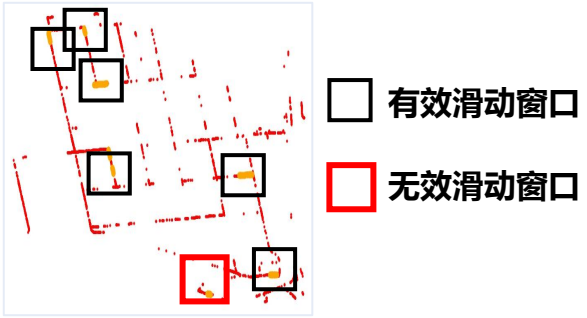
$$\mathbf{H}_i^* = \arg\min_{\mathbf{H}\in SE(2)} \sum_{k=1}^{K} \left\| \mathbf{Q}_k^{(i)} - \mathbf{H}\cdot\mathbf{P}_k^L \right\|_2^2$$

最小二乘

$$\epsilon_i = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \left\| \mathbf{H}_i^*\cdot\mathbf{P}_k^L - \mathcal{N}_{\text{map}}(\mathbf{H}_i^*\cdot\mathbf{P}_k^L) \right\|_2$$

有效滑窗判据：

$$\Omega_{\text{valid}} = \{\mathbf{H}_i^* \mid \epsilon_i \le \tau_{\text{reject}}\}$$



过滤离群轨迹序列示意图

- 根据所有有效窗口结果联合计算变换矩阵：

$$\mathbf{H}_{final} = \arg\min_{\mathbf{H}} \frac{1}{|\Omega_{\text{valid}}|} \sum_{\mathbf{H}'\in\Omega_{\text{valid}}} \sum_{j=1}^{J} \left\| \mathbf{H}\cdot\mathbf{P}_j^L - \mathcal{N}_{\text{map}}(\mathbf{H}'\cdot\mathbf{P}_j^L) \right\|_2$$

提升路网结构重复区域校验可靠性

滑窗质心约束

- 计算历史投影里程计的几何中心：

  质心公式：

$$\mathbf{c}_i = \frac{1}{|\mathcal{I}_i|}\sum_{k\in\mathcal{I}_i} \hat{\mathbf{o}}_k^{(i)}$$

- 对所有质心**聚类**并保留**最大簇窗口子集**

数据集与实验设置

- 选取 KITTI 中的城市序列00，02，05，06，07，08，乡村序列09，10
- 基于**边界趋势描述符**初始化
- **前端里程计**选择A-LOAM，KISSI-ICP
- **语义分割**结果考察最理想真值（**上限**），RangeNet++预测方法（**下限**）

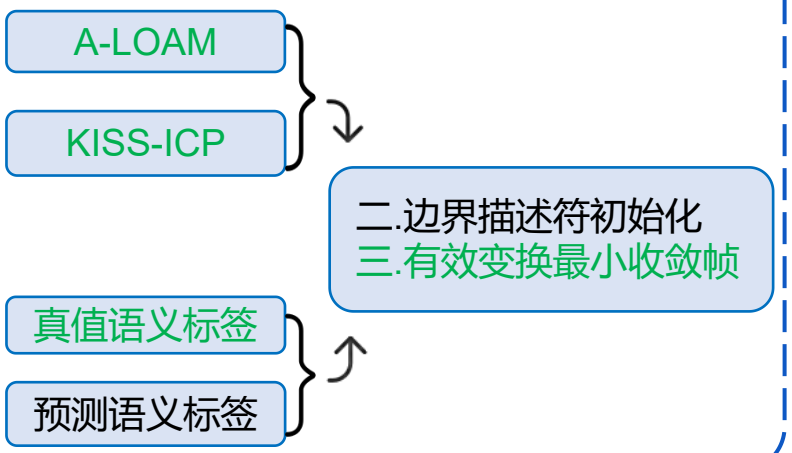
converge frame number

latency

$$\text{Latency} = \frac{T_{\text{total}}}{N}$$

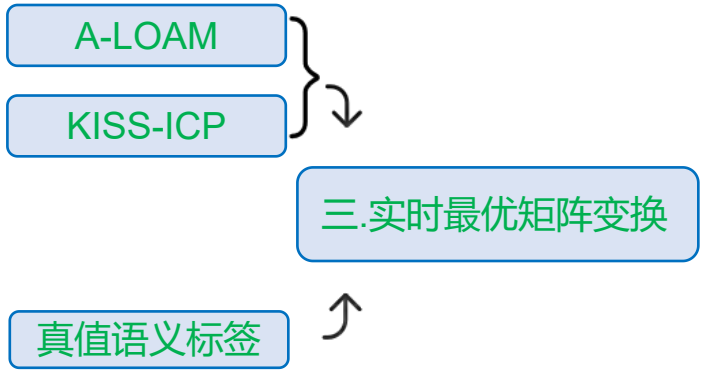
前端里程计及**语义标签**消融实验

converge frame number

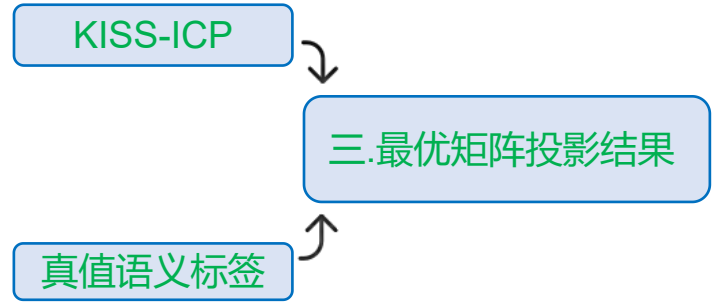


KITTI序列全局连续定位实验

latency



M2DGR校园场景全局连续定位实验



实验结果

使得全局轨迹变换有效的KITTI 城市及乡村序列最小收敛帧号

语义来源	里程计	KITTI 城市及乡村序列的最小收敛帧号							
		00	02	05	06	07	08	09	10
预测语义	KISS-ICP†	81	--	621	5	362	17	37	--
	A-LOAM†	81	--	620	11	296	17	37	--
真实语义	KISS-ICP†	30	214	22	9	209	15	348	959
	A-LOAM†	30	214	22	9	211	17	348	--

† 由于滑动窗口大小为5，因此最小收敛帧号的计算方式为第一个完整窗口的最后一帧序号

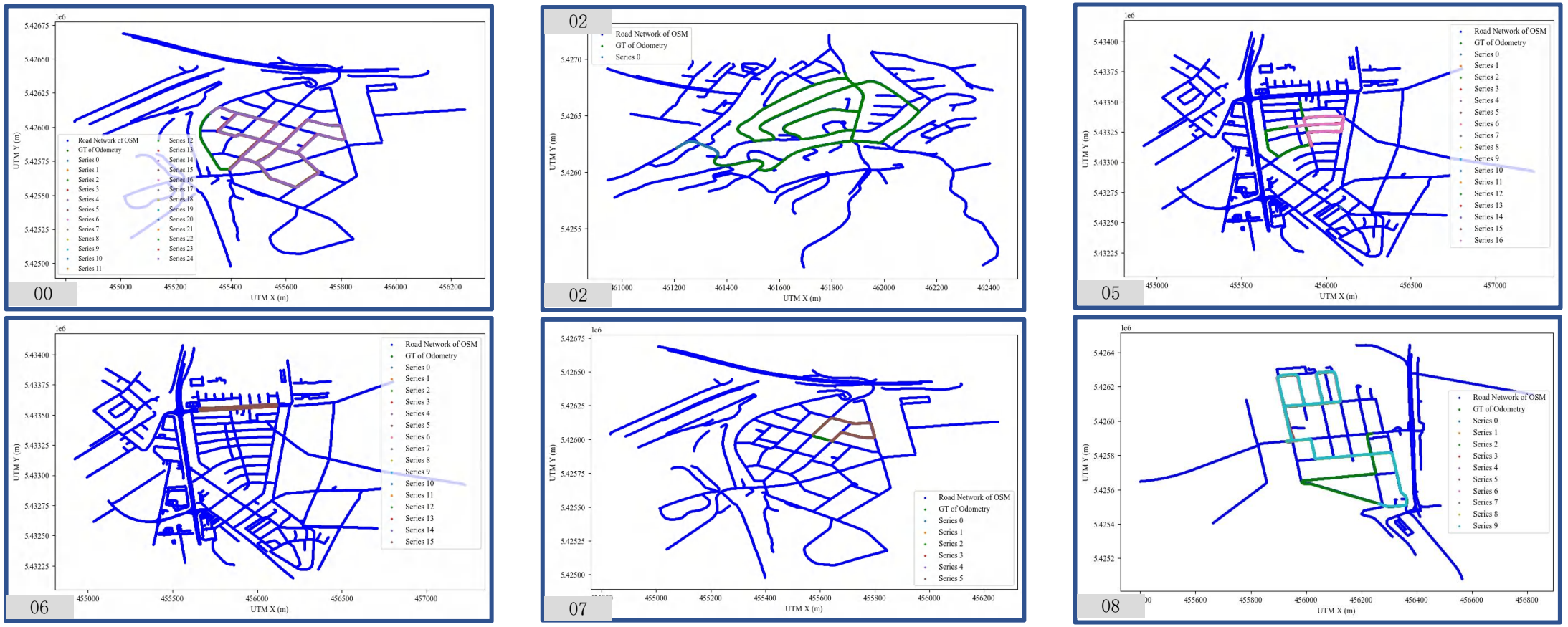
- 在KITTI 城市序列数据上考察连续定位的最小收敛帧号
- **语义标签**对**最小收敛帧号**的影响较小，不同场景下连续定位结果可稳定输出

结论：本方法最小收敛帧号较小，KISS-ICP可作为连续定位有效前端

基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-实验结果与分析

边界趋势描述符 + A-LOAM + 真值语义标签的连续定位结果

KITTI 城市序列



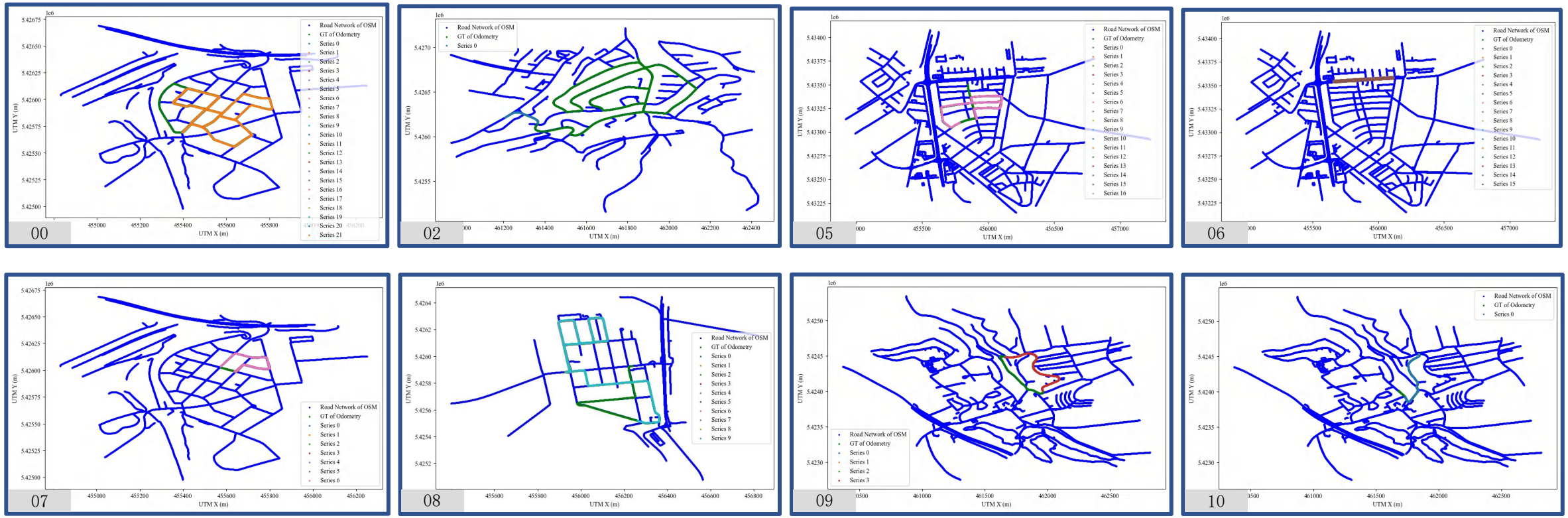
连续定位模块单帧耗时： 2.9ms

结论：基于A-LOAM前端的本方法，收敛候选窗多

基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-实验结果与分析

边界趋势描述符 + KISS-ICP + 真值语义标签的连续定位结果

KITTI 城市及乡村序列



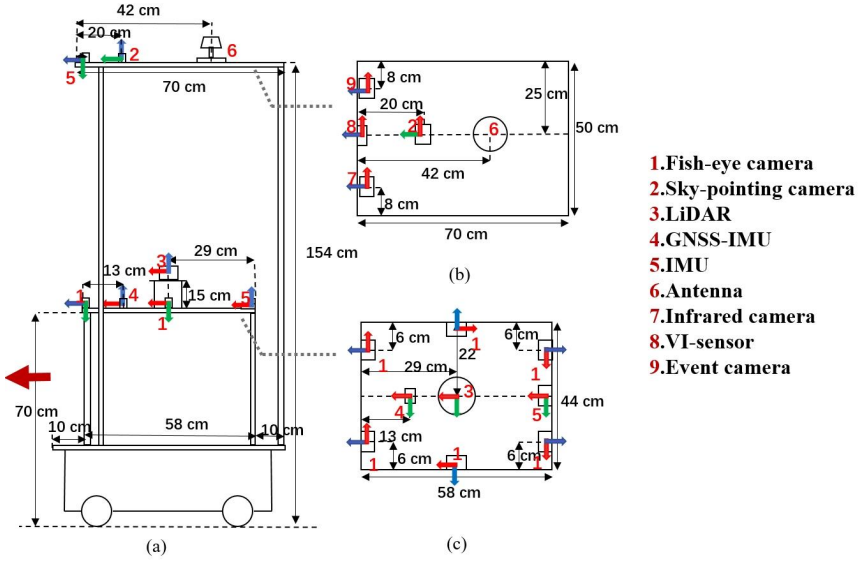
连续定位模块单帧耗时： 2.9ms

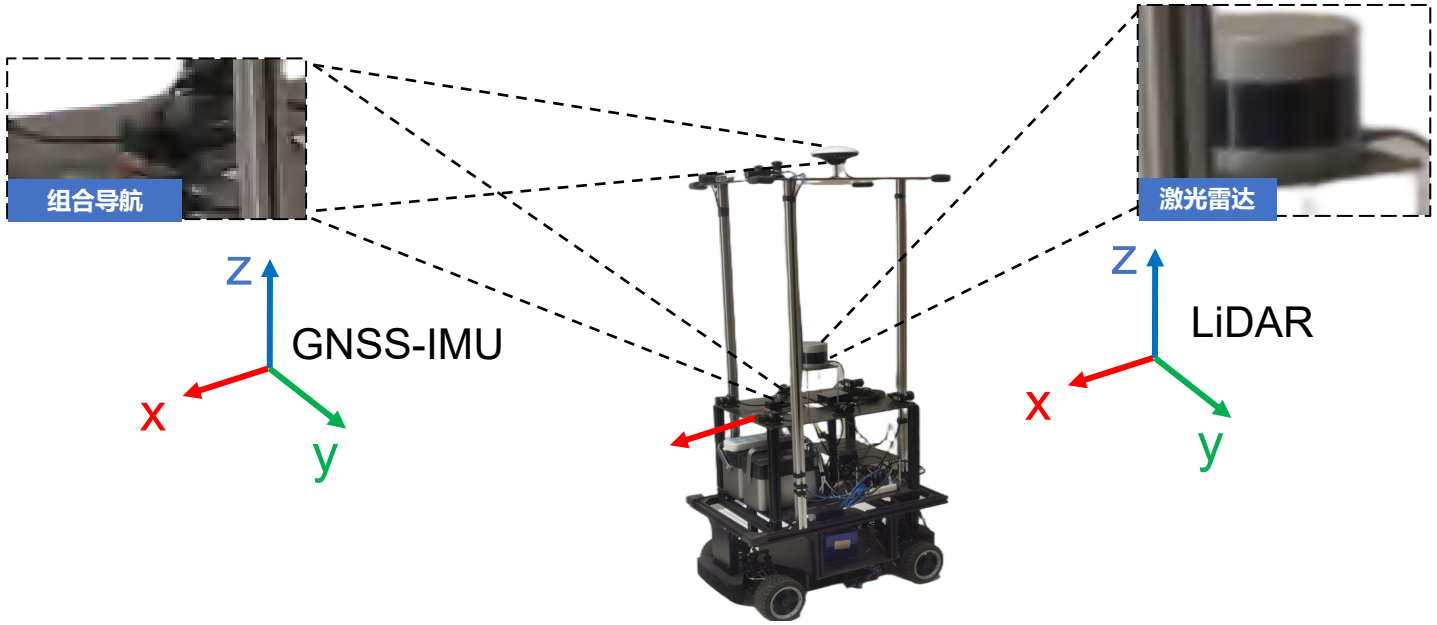
结论：基于KISS-ICP前端的本方法，收敛候选窗多，泛化性好

基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正-实验结果与分析

校园数据采集平台

- 实验车基于GAEA地面机器人改装，搭载有Velodyne VLP-32C激光雷达，Xsens MTi-680G GNSS-IMU组合导航和摄像头等采集设备
- 实验平台外参





激光雷达重要参数表

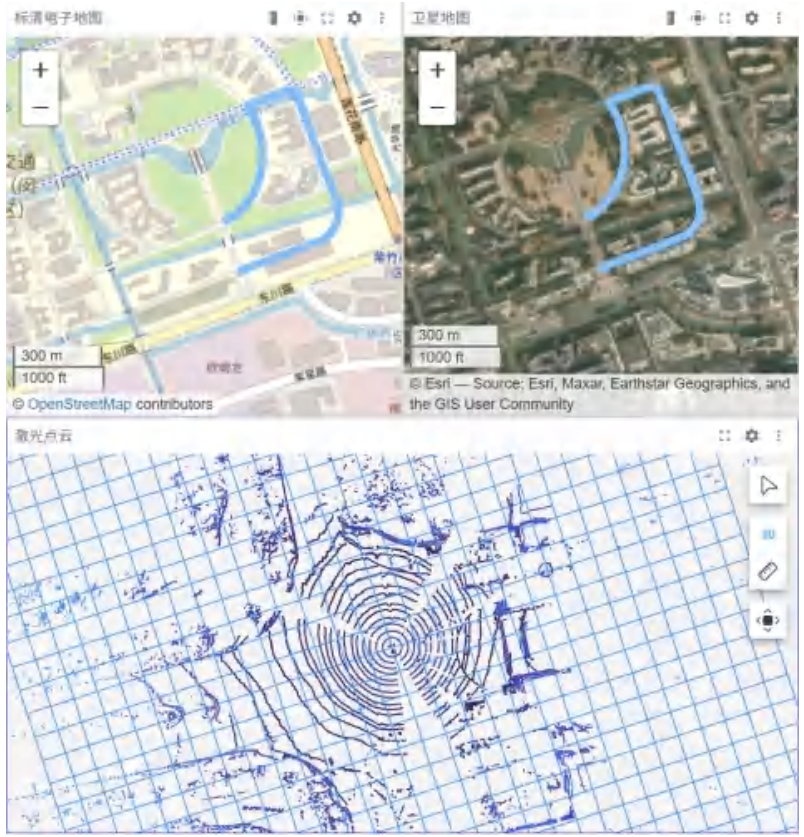
传感器名称	水平视场	垂直视场	频率$_{HZ}$	最大测距$_{m}$	水平角分辨率
Velodyne VLP-32C	360°	-30°~10°	10	200	0.2°

组合导航重要参数表

传感器名称	授时频率$_{HZ}$	定位频率$_{HZ}$	IMU频率$_{HZ}$	IMU自由度	定位精度$_{cm}$
Xsens MTi-680G	1	100	100	9	2

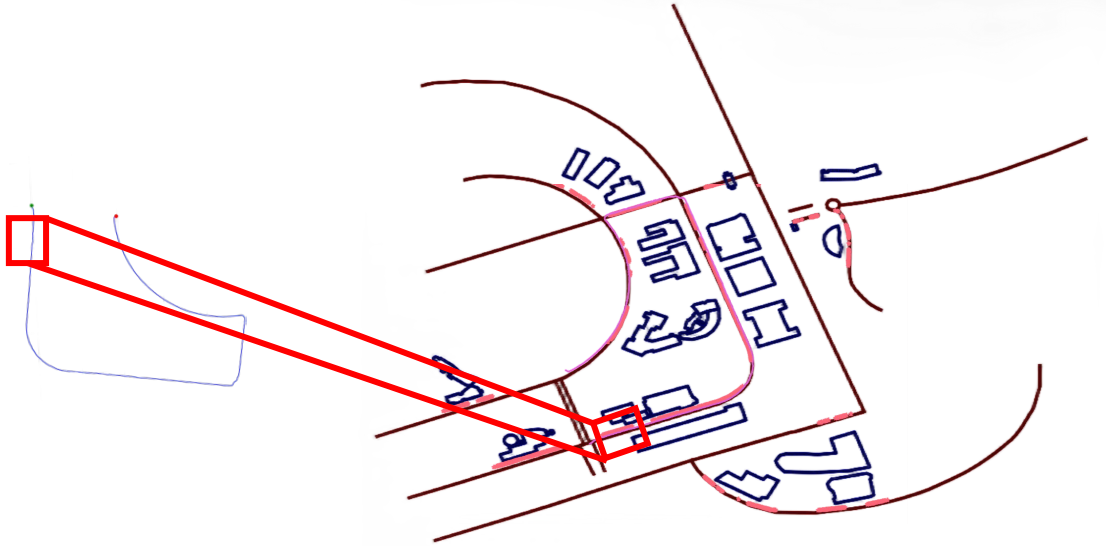
基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计-实验结果与分析

M2DGR 校园连续定位实验

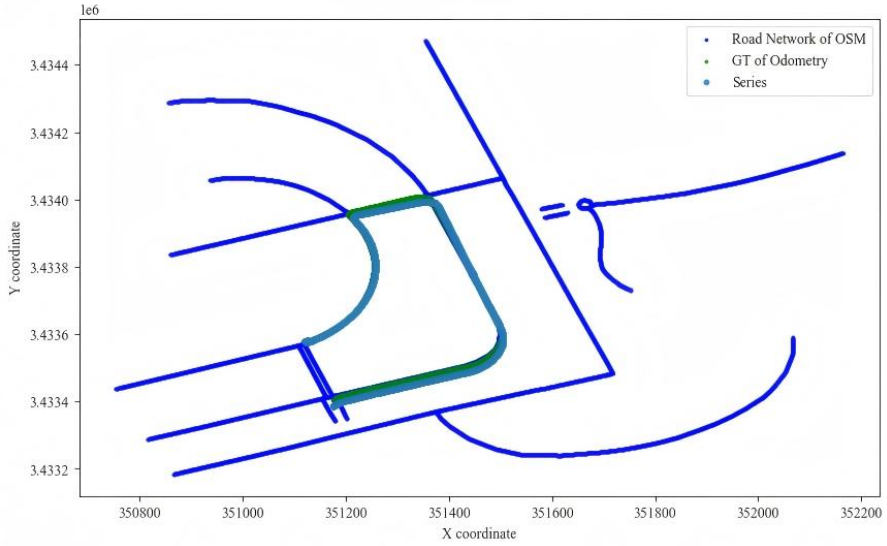


Street 06 序列的真值轨迹与点云图

里程计局部-全局投影
(边界趋势描述符
KISS-ICP 真值语义标签)



本章方法全局连续定位结果



结论：本方法收敛稳定、定位结果准确、泛化能力较好

目 录

1 研究背景与意义

2 基于边界描述符的全局位置估计架构设计

3 基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计

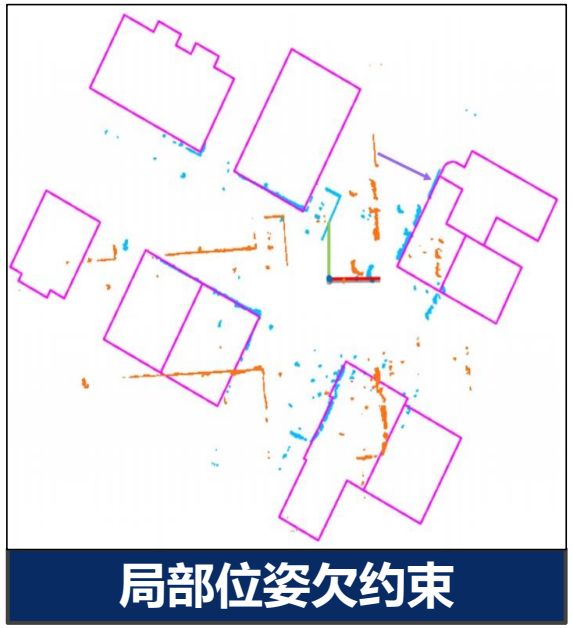
4 基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正

5 研究总结

基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正-问题拆解

问题分析

- 连续定位结果是**有偏差的参考点**，导致场景局部位姿**欠约束**
- 现有方法**纠偏结果较差**，导致位姿**误差累积**、单帧优化使得修正后位姿**缺乏几何一致性**



局部位姿欠约束

算法思路

需要一种充分利用地图约束的优化方式

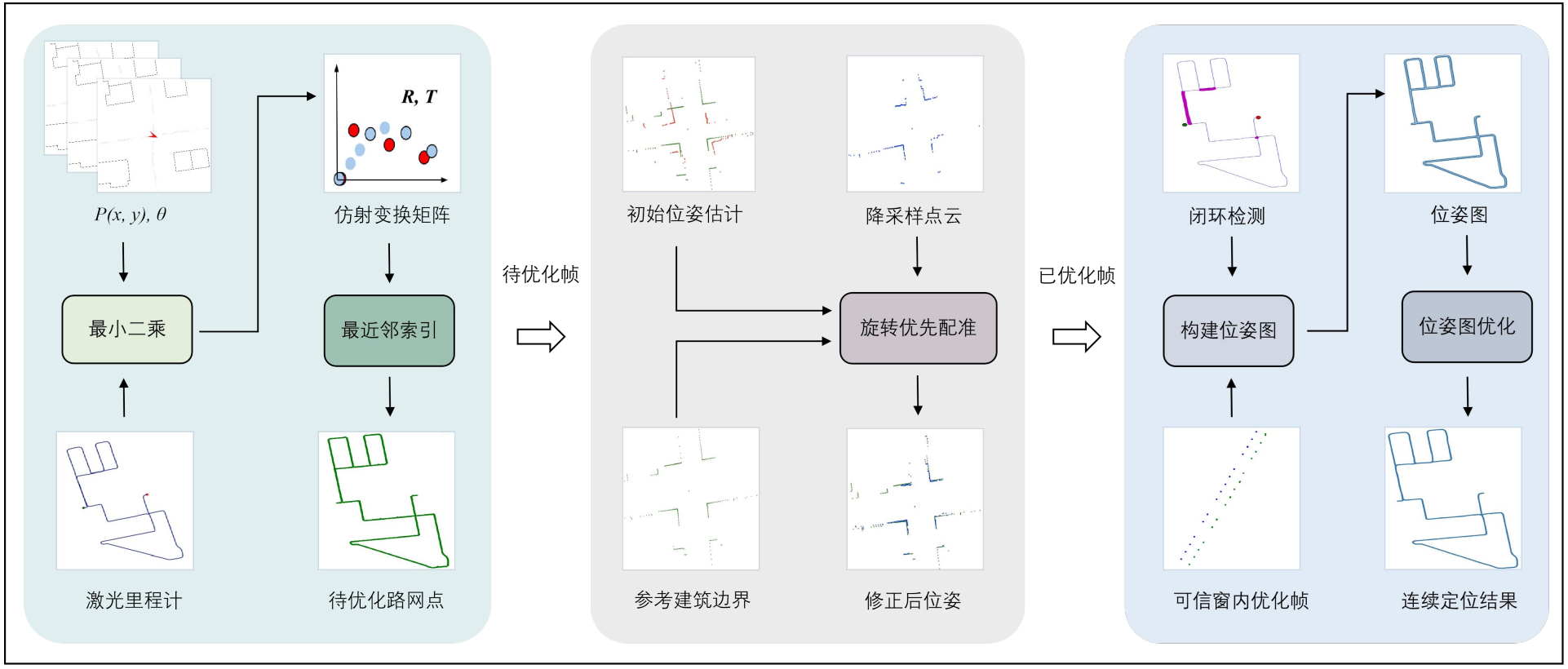
- 基于**第三章的连续定位结果**，找到源点云和目标点云，利用**地图几何信息约束**，提高单帧位姿修正质量
- 基于单帧优化结果，引入基于**路网拓扑信息**的约束，并将可信的优化结果写入一种全局优化框架，提高车辆轨迹的结构一致性

基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正框架

算法概述

- 基于**第三章的连续定位结果**提出局部位姿修正框架，包含**最近邻索引**待优化候选点、基于**旋转优先的感知-建筑物配准**可靠帧，并结合路网拓扑提供的**闭环检测**对全局位姿**图优化**。

算法流程



基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正-旋转优先配准

单帧局部位姿修正

- 最近邻索引当前投影帧最近的真实道路节点距离满足：

$$d^* = \arg\min_d \left\| \mathbf{p}_e^{(t)} - \mathbf{p}_g^{(i)} \right\|_2^2$$

- 旋转估计：

$$\begin{cases} \theta^* = \underset{\theta \in s}{\operatorname{argmin}} \dfrac{1}{N} \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \left\| \mathbf{R}_\theta \mathbf{s}_i - \mathbf{t}_{\theta,i}^* \right\|_2 \\ \mathbf{R}_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \end{cases}$$

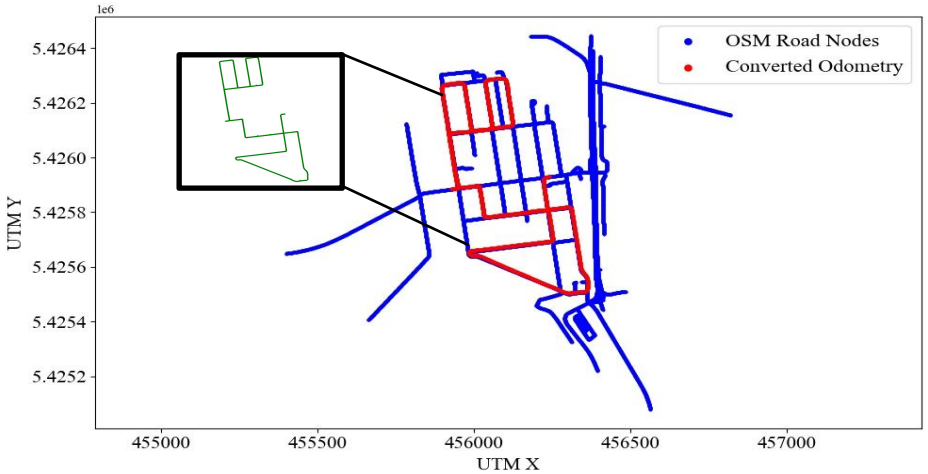
- 位移量估计：

$$\mathbf{t}^* = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} \mathbf{t}_j - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{R}_\theta(\theta^*) \mathbf{s}_i$$

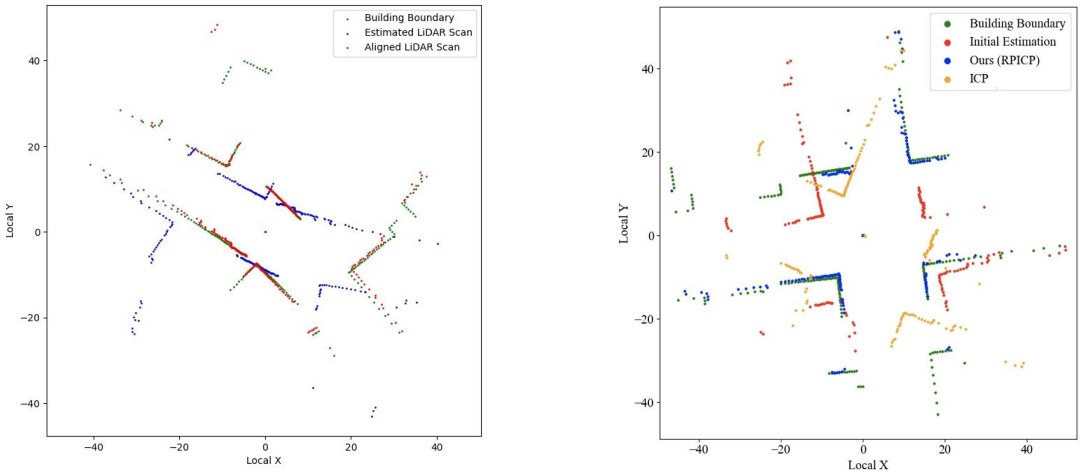
- 局部位姿更新：

$$\mathcal{S}' = \mathbf{R}_\theta(\theta^*)\mathcal{S} + \mathbf{t}^* = \{ \mathbf{R}_\theta(\theta^*)\mathbf{s}_i + \mathbf{t}^* | \mathbf{s}_i \in \mathcal{S} \}$$

利用OSM建筑边界约束的有效配准



KD树索引最近待优化帧对应的路网点

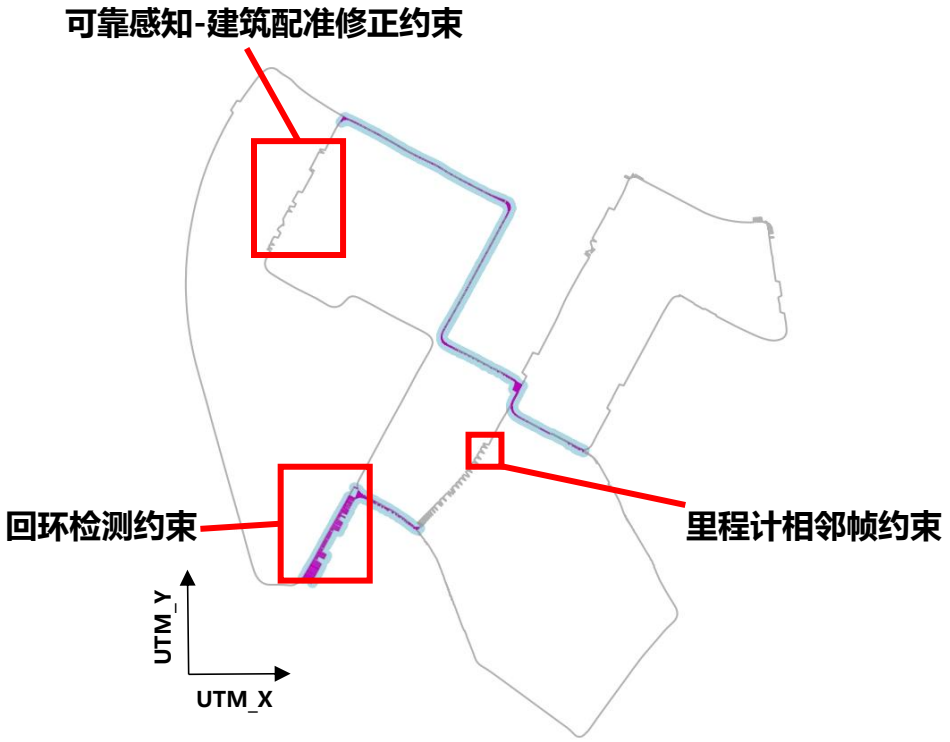


旋转优先的最近迭代点配准 (Rotation Prioritized Iterative Closest Point)

基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正-位姿图优化

构建位姿图

充分考虑OSM地图信息约束且具有几何一致性



VERTEX_SE2　　由**全局投影里程计**及**修正位姿**提供

EDGE_SE2　　由**里程计**与**回环检测**提供

全局位姿图优化

- 误差计算与鲁棒核权重：

$$\mathbf{T}_{\text{err}} = \mathbf{T}_{ij}^{-1} \cdot (\mathbf{T}_i^{-1} \cdot \mathbf{T}_j)$$

$$w = c^2/(c^2 + s)$$

- 海森矩阵与梯度构建：

$$\mathbf{H}_{ii} = \mathbf{J}_i^\top \mathbf{\Omega} \mathbf{J}_i, \quad \mathbf{H}_{jj} = \mathbf{J}_j^\top \mathbf{\Omega} \mathbf{J}_j, \quad \mathbf{H}_{ij} = \mathbf{J}_i^\top \mathbf{\Omega} \mathbf{J}_j$$

$$\mathbf{b}_i = \mathbf{J}_i^\top \mathbf{\Omega} \mathbf{r}, \quad \mathbf{b}_j = \mathbf{J}_j^\top \mathbf{\Omega} \mathbf{r}$$

- Levenberg-Marquardt方法求解：

$$\mathbf{H}_{\text{damped}} = \mathbf{H} + \lambda \cdot \text{diag}(\mathbf{H})$$

- Cholesky 稀疏分解：

$$\mathbf{H}_{\text{damped}} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$$

$$\mathbf{H}_{\text{damped}} \Delta\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

数据集与实验设置

- 选取 KITTI 中的城市序列00，02，05，06，07，08
- 基于**边界趋势描述符**初始化
- **前端里程计**选择A-LOAM，KISSI-ICP，LIO-SAM
- **语义分割**结果考察最理想真值（**上限**），RangeNet++预测方法（**下限**）

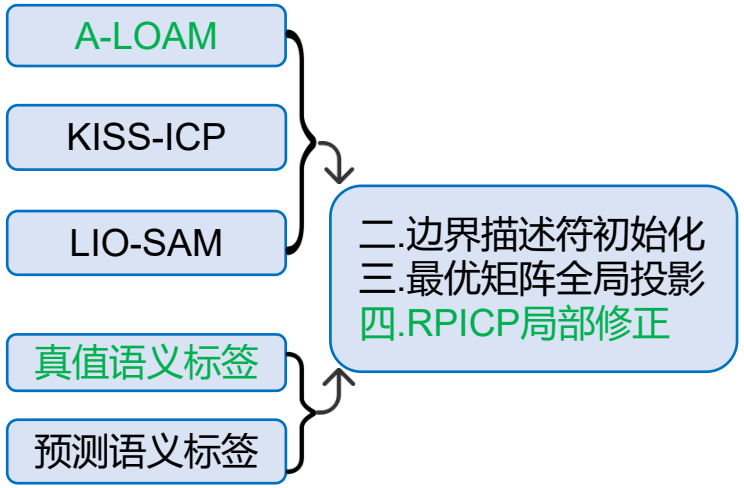
2D Mean ATE

$$\mathbf{E}_i = \mathbf{P}_{gt,i}^{-1} \cdot \mathbf{T}_{align} \cdot \mathbf{P}_{est,i}$$

$$\bar{e}_{2D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \|\mathrm{trans}(\mathbf{E}_i)_{2D}\|_2$$

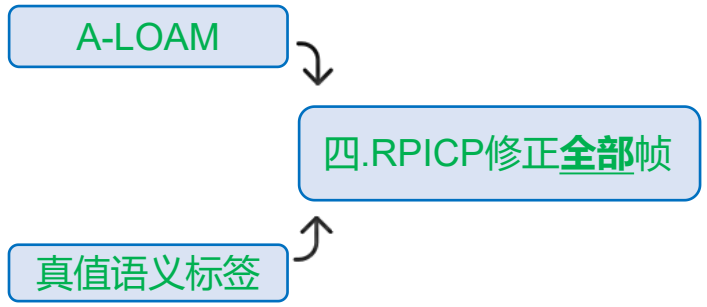
前端里程计及**语义标签**消融实验

2D Mean ATE



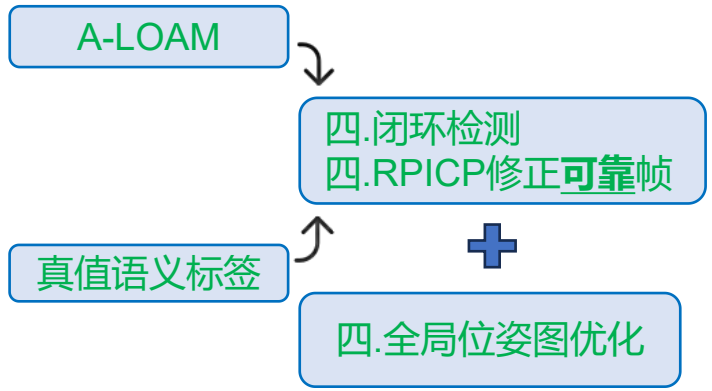
RPICP与**基于异构数据匹配**的轻量化定位方法对比实验

2D Mean ATE



图优化与**采用全局位姿优化框架**的轻量化定位方法对比试验

2D Mean ATE



消融实验结果

RPICP使用预测语义标签在KITTI城市序列的位姿修正结果比较

RPICP方法	KITTI 城市序列 2D平均绝对位姿误差（/m）					
	00	02	05	06	07	08
A-LOAM 阶段I†	5.15	--	4.04	1.23	0.90	2.19
KISS-ICP 阶段I†	7.23	--	3.89	1.48	0.93	2.00
LIO-SAM 阶段I†	--	--	5.99	15.89	1.04	14.68
A-LOAM 阶段II†	4.94	--	4.15	1.60	0.89	2.26
KISS-ICP 阶段II†	7.10	--	4.03	1.73	0.90	2.07
LIO-SAM 阶段II†	--	--	6.12	15.76	0.93	14.48

† 预测语义标签的方法为RangeNet++，RPICP修正作用于**全部帧**

RPICP使用真值语义标签在KITTI城市序列的位姿修正结果比较

RPICP方法	KITTI 城市序列 2D平均绝对位姿误差（/m）					
	00	02	05	06	07	08
A-LOAM 阶段I†	2.27	--	2.08	1.22	1.01	1.82
KISS-ICP 阶段I†	3.07	12.87	2.02	1.48	1.07	1.93
LIO-SAM 阶段I†	--	10.21	4.30	15.62	0.87	14.38
A-LOAM 阶段II†	1.89	--	1.82	1.06	1.06	1.69
KISS-ICP 阶段II†	2.79	12.81	1.78	1.30	1.04	1.80
LIO-SAM 阶段II†	--	10.21	4.39	15.51	0.81	14.23

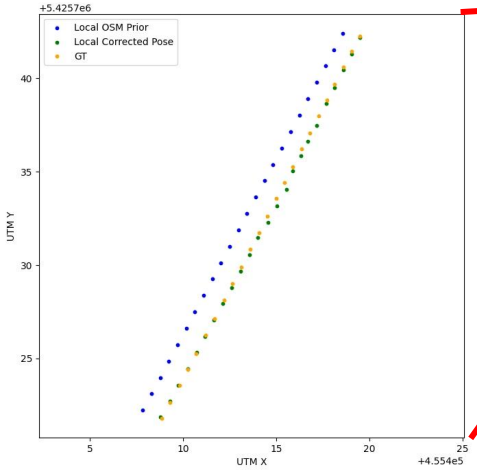
† 真值语义标签由Semantic KITTI提供，RPICP修正作用于**全部帧**

- 在KITTI 城市序列数据消融**不同里程计前端**对本章定位方法的影响
- 使用**真实**语义标签后RPICP修正在KITTI城市序列2D平均绝对位姿误差降低了**71.98%**

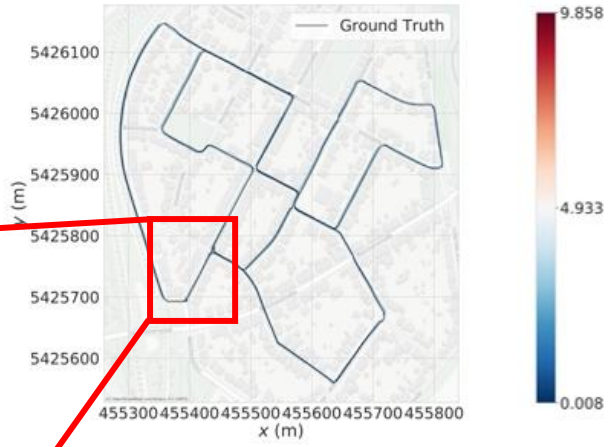
结论：RPICP在真值语义分割下误差小，A-LOAM可作为有效前端

基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正-实验结果与分析

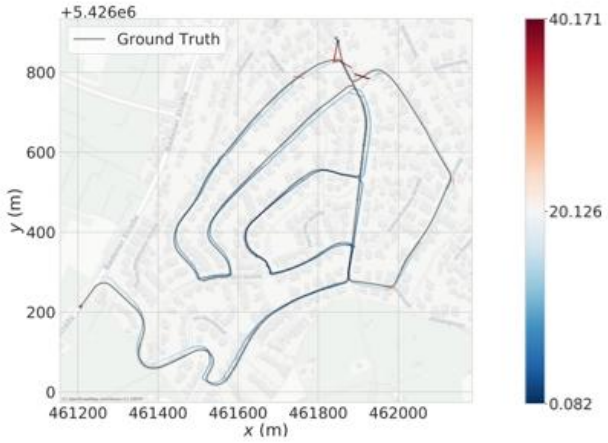
RPICP应用于
KITTI 城市序列



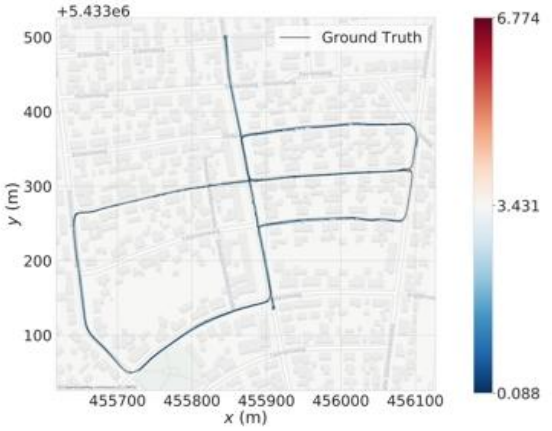
笔直道路上的修正结果



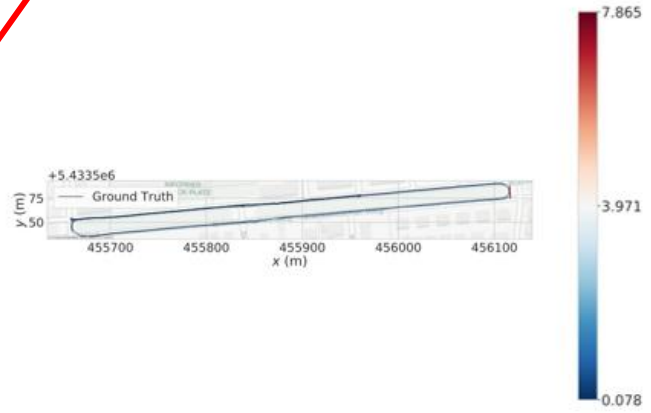
00序列：A-LOAM前端 + 真值语义标签



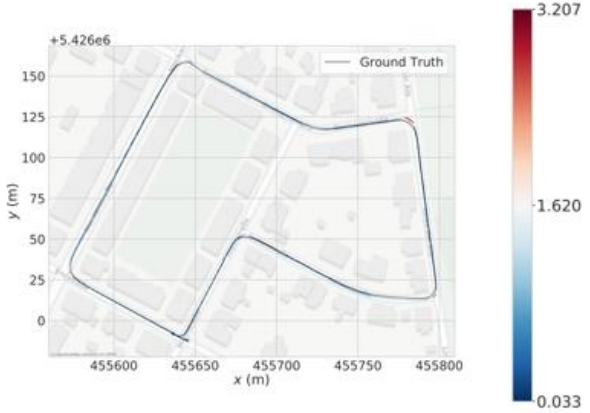
02序列：LIO-SAM前端 + 真值语义标签



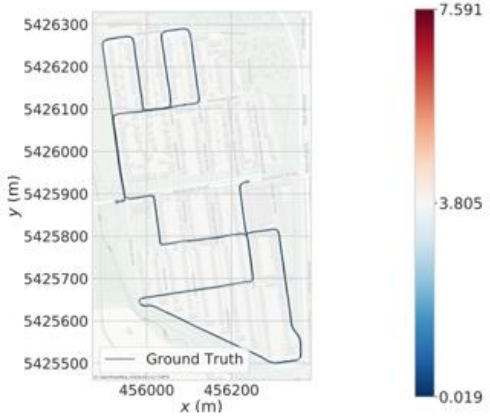
05序列：KISS-ICP前端 + 真值语义标签



06序列：A-LOAM前端 + 真值语义标签



07序列：LIO-SAM前端 + 真值语义标签



08序列：A-LOAM前端 + 真值语义标签

结论：RPICP有一定修正能力，结合不同里程计可达到亚米定位精度

对比实验结果

RPICP与基于异构数据匹配的轻量化定位方法在KITTI城市序列的位姿修正结果对比

方法	传感器类型	OSM元素	有无外部初始化	KITTI城市序列 2D平均绝对位姿误差 (/m)					
				00	02	05	06	07	08
多伦多大学2013	Stereo Camera	Roads	No	2.1	4.1	2.6	--	1.8	2.4
亚琛工业大学2013	Stereo Camera	Buildings	No	>10	>20	--	--	--	--
巴西圣保罗大学2024	LiDAR	Roads	Yes	2.8	3.1	2.6	--	1.5	3.6
哥廷根大学2025	LiDAR	Buildings	Yes	1.46	8.05	1.06	0.76	0.62	4.88
伍斯特理工学院2022	LiDAR	Map Images	Yes	1.37	3.37	1.45	--	1.62	3.60
波恩大学2019	LiDAR	Roads & Buildings	No	>10	--	>10	>10	>10	--
基于RPICP修正†	LiDAR	Roads & Buildings	No	1.89	--	1.82	1.06	1.00	1.69
基于RPICP修正‡	LiDAR	Roads & Buildings	No	2.61	--	1.59	1.54	0.84	1.63

† 本章方法采用A-LOAM前端及真值语义标签，RPICP作用于**全部帧** ‡ 本章方法采用A-LOAM前端及Cylinder3D语义标签，RPICP作用于**全部帧**

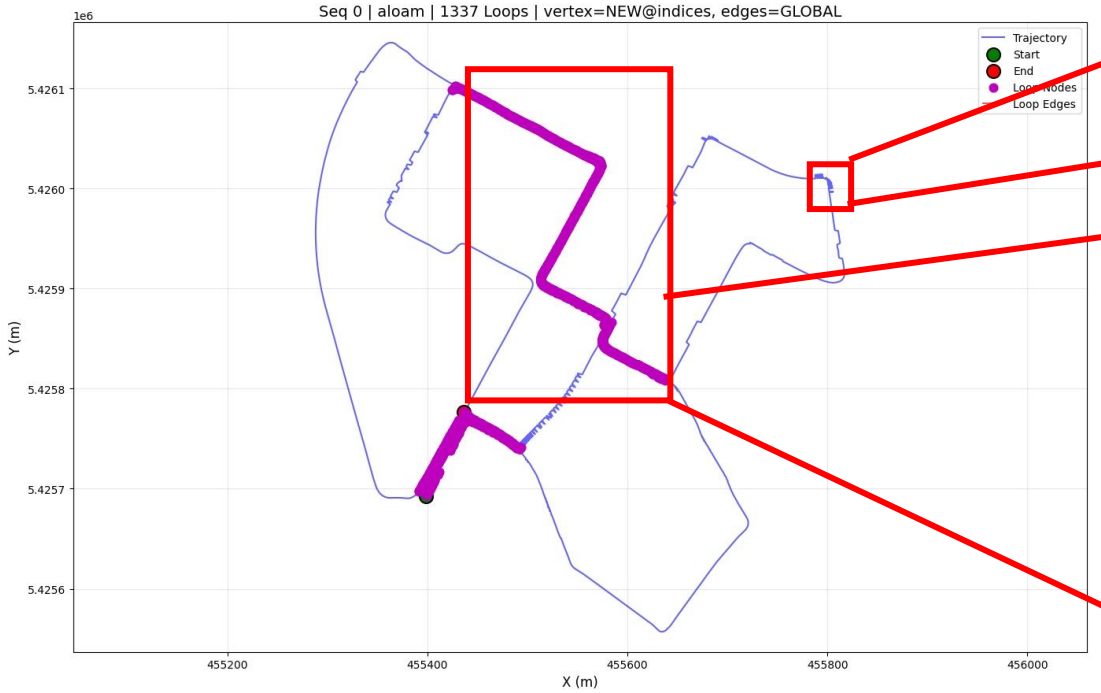
- 在KITTI 城市序列数据上与**基于异构数据匹配**的轻量化定位方法进行对比
- KITTI城市序列 2D平均绝对位姿误差降低了**15.03%**

结论：RPICP的定位精度较高，证明其可有效修正定位结果

基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正-实验结果与分析

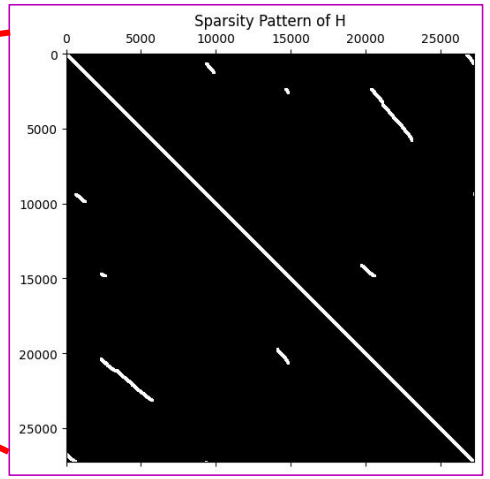
基于图优化框架的
KITTI 00定位结果可视化

位姿修正结果：考察级几何一致性

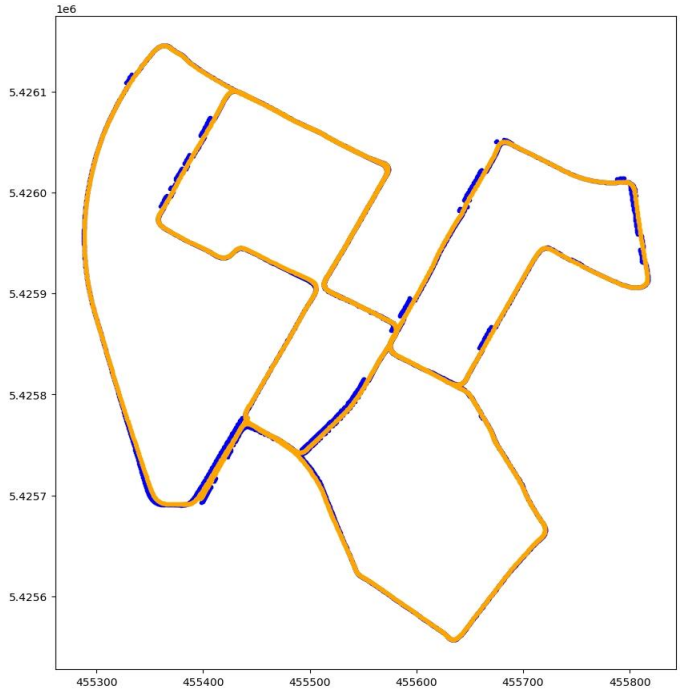


KITTI 00 位姿图与闭环检测（A-LOAM前端）

仅在**可靠窗**内使用**真值**
语义标签RPICP



稀疏海森矩阵H



全局位姿修正结果（黄色轨迹）

结论：结合图优化定位的几何一致性较好，有效利用建筑与路网约束

对比实验结果

图优化方法与采用全局位姿优化框架的轻量化定位方法在KITTI城市序列的位姿修正结果对比

方法	传感器类型	OSM元素	有无外部初始化	KITTI城市序列 2D平均绝对位姿误差 （/m）					
				00	02	05	06	07	08
哈尔滨工程大学2022	Stereo Camera	Roads	No	1.50	2.30	2.00	--	--	1.90
米兰理工大学2023	LiDAR	Buildings	Yes	3.80	--	--	--	1.08	--
基于图优化†	LiDAR	Roads & Buildings	No	1.20	--	1.04	0.81	0.73	1.50
基于图优化‡	LiDAR	Roads & Buildings	No	1.23	--	1.05	0.81	0.77	1.51
A-LOAM全局对齐*	LiDAR	--	--	1.85	--	2.37	0.71	0.53	3.04
A-LOAM全局对齐§	LiDAR	--	--	61.37	--	45.48	22.57	9.91	57.88

† 本章方法采用A-LOAM前端及真值语义标签，RPICP作用于**可靠帧** ‡ 本章方法采用A-LOAM前端及Cylinder3D语义标签，RPICP作用于**可靠帧**

* 使用官方外参矩阵的结果 § 使用evo工具直接估计外参矩阵与第三章变换矩阵的结果，其中对外参矩阵的处理与本章方法一致

- 在KITTI 城市序列数据上与采用**全局位姿优化框架**的轻量化定位方法进行对比
- KITTI城市序列 2D平均绝对位姿误差降低**30.74%**，里程计纠偏误差降低**37.88%**

结论：结合图优化定位精度较高，证明其可进一步有效修正定位结果

实验小结

通过**定性**和**定量**的定位结果分析，证明了本方法对于局部位姿的修正能力**优于现有基于轻量化地图定位的方法**。同时保证了定位轨迹**几何一致性**。

接下来将通过**在线定位实验**说明本文定位的**实时性**，并通过**在线连续位姿修正**实验结果，进一步验证本方法在**实际定位**中的**稳定性**

基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正-实验结果与分析

在线连续位姿优化

在线定位结果：考察实时性和稳定性

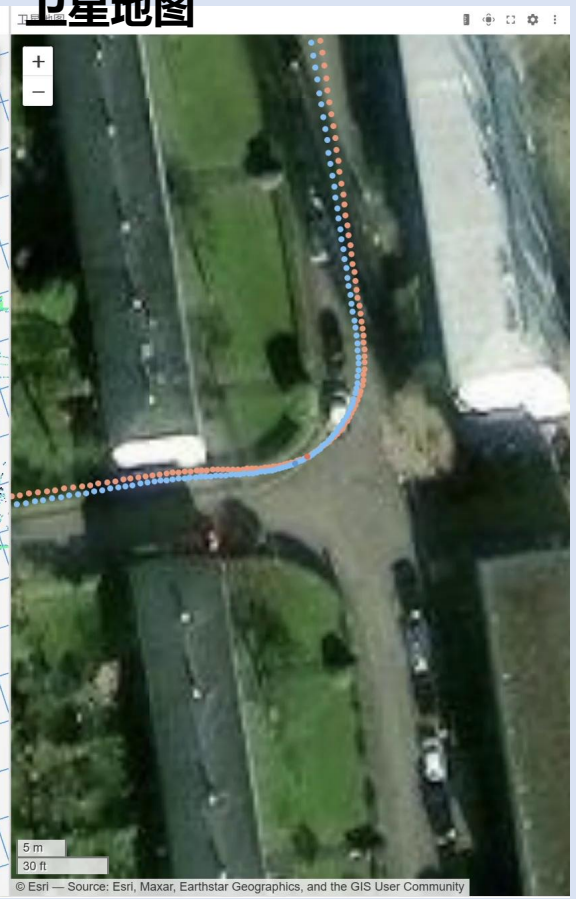
标清电子地图OSM



实时感知点云



卫星地图



结论：本方法满足在线定位要求，适用于实际场景中的稳定定位需求

目录

1 研究背景与意义

2 基于边界描述符的全局位置估计架构设计

3 基于时空连续性检验的全局轨迹变换机制设计

4 基于地图几何与拓扑信息的局部位姿修正

5 研究总结

总结

- 构建了一套OSM辅助的**全局位姿优化**框架，包含基于建筑边界描述符的**无初值初始化**、融合里程计与路网约束的**连续定位**，以及结合建筑几何与路网拓扑的**局部位姿修正**。
- 实验在**KITTI**和**M2DGR**数据集上验证。在**KITTI 00**序列这一典型城市场景中，本文方法取得**1.2m**的**2D平均绝对位姿误差**，优于现有轻地图方案。尽管性能在不同序列间略有波动，但在OSM结构较完整的区域，轨迹在**几何平滑性**与**拓扑一致性**方面表现稳定，初步验证了该方法在轻量化地图先验下提升定位精度与鲁棒性的可行性。

创新点

- 提出一种融合OSM建筑轮廓与路网拓扑**双重结构化先验**的位姿优化方法，将**旋转优先的迭代配准**与基于交叉口的拓扑**回环检测**相结合，在统一**图优化**框架中协同利用几何形状与语义拓扑信息，实现对轻地图条件下定位漂移的有效抑制。

主要参考文献-国内外研究现状

[1] SARLIN P E, DETONE D, YANG T Y, et al. OrienterNet: Visual Localization in 2D Public Maps with Neural Matching[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 21632-21642.

[2] LIAO Y, CHEN X, KANG S, et al. OSMLoc: Single Image-Based Visual Localization in OpenStreetMap with Geometric and Semantic Guidances[Z/OL]. 2024. arXiv: 2411.08665 [cs.CV].

[3] KANG S, LIAO M Y, XIA Y, et al. OPAL: Visibility-aware LiDAR-to-OpenStreetMap Place Recognition via Adaptive Radial Fusion[EB/OL]. 2025. https://arxiv.org/abs/2504.19258. arXiv: 2504.19258 [cs.CV].

[4] CHO Y, KIM G, LEE S, et al. OpenStreetMap-based lidar global localization in urban environment without a prior lidar map[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 4999-5006.

[5] YAN F, VYSOTSKA O, STACHNISS C. Global localization on OpenStreetMap using 4-bit semantic descriptors[C]//2019 European Conference on Mobile Robots. 2019: 1-8.

[6] BRUBAKER M A, GEIGER A, URTASUN R. Lost! Leveraging the crowd for probabilistic visual self-localization[C]//2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2013: 1-8.

[7] FLOROS G, VAN DER ZANDER B, LEIBE B. OpenStreetSLAM: Global vehicle localization using OpenStreetMaps[C]//2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2013: 1-8.

[8] SI S, HUANG Y, NIE Y, et al. TOM-Odometry: A Generalized Localization Framework Based on Topological Map and Odometry[J/OL]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 59(3): 2713-2732. DOI: 10.1109/TAES.2022.3219802.

[9] FROSI M, GOBBI V, MATTEUCCI M. OSM-SLAM: Aiding SLAM with OpenStreetMaps priors[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2023, 10: 1-10.

其他参考文献

[10] VIZZO I, GUADAGNINO T, MERSCH B, et al. KISS-ICP: In Defense of Point-to-Point ICP– Simple, Accurate, and Robust Registration If Done the Right Way[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2023, 8(2): 1029-1036.

[11] ZHANG J, SINGH S. LOAM: Lidar odometry and mapping in real-time[C]//Robotics: Science and Systems: vol. 2: 9. 2014: 1-9.

[12] SHAN T, ENGLOT B, MEYERS D, et al. LIO-SAM: Tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2020: 5135-5142.

[13] BEHLEY J, GARBADE M, MILIOTO A, et al. Towards 3D LiDAR-based semantic scene understanding of 3D point cloud sequences: The SemanticKITTI Dataset[J/OL]. The International Journal on Robotics Research, 2021, 40(8-9): 959-967.

[14] YIN J, LI A, LI T, et al. M2DGR: A multi-sensor and multi-scenario SLAM dataset for ground robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 7(2): 2266-2273.

[15] ZHU X, ZHOU H, WANG T, et al. Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation[C/OL]//2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2021: 9934-9943.

[16]] MILIOTO A, VIZZO I, BEHLEY J, et al. RangeNet ++: Fast and Accurate LiDAR Semantic Segmentation[C/OL]//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2019: 4213-4220.

[17] PRZEWODOWSK A, OSÓRIO F S, JUNIOR V G. Global Localization using OpenStreetMap and Elevation Offsets[C]//Journal of the Brazilian Computer Society. 2024: vol. 30, no. 1.

[18] KURDA A, STEUERNAGEL S, JUNG L, et al. Reducing Drift of Lidar Odometry by Incorporating OpenStreetMap Building Data[C/OL]//2025 European Conference on Mobile Robots (ECMR). 2025: 1-8. DOI: 10.1109/ECMR65884.2025.11163206.

[19] ELHOUSNI M, ZHANG Z, HUANG X. LiDAR-OSM-Based Vehicle Localization in GPS-DeniedEnvironments by Using Constrained Particle Filter[J/OL]. Sensors, 2022, 22(14). https://www.mdpi.com/1424-8220/22/14/5206. DOI: 10.3390/s22145206.

[20] LEE S, RYU J H. Autonomous Vehicle Localization Without Prior High-Definition Map[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024.

[21] KIM G, KIM A. Scan context: Egocentric spatial descriptor for place recognition within 3D point cloud map[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2018: 4802-4809.

[22] LI Z, WANG Y, ZHANG R, et al. A LiDAR-OpenStreetMap Matching Method for Vehicle Global Position Initialization Based on Boundary Directional Feature Extraction[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2024.

里程计

数据集

语义分割

对比方法

思路启发

基于本文的科研成果

学术论文

[C1] **R. Zuo**, Z. Li, Y. Wang, S. Sun, R. Li and M. Wu, "OSMPose: Leveraging OpenStreetMap for LiDAR based Global Pose Estimation in Urban Autonomous Driving Scenarios", 2025 IEEE 28th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). **(已录用, 交大B类国际会议)** **对应论文第四章**

[C2] Y. Zhang, **R. Zuo**, H. Liu, Z. Li, R. Li and Y. Wang, "A Descriptor with Rotation Invariance of Environment Expression using Building Boundary of OpenStreetMap", 2024 4th International Conference on Robotics, Automation and Intelligent Control (ICRAIC), Changsha, China, 2024, pp. 174-178. **(EI会议)** **对应论文第二章**

[J1] Z. Li, **R. Zuo**, Y. Wang, F. Ding, C. Wei and M. Wu, "Odometry-Assisted LiDAR-OpenStreetMap Matching Method for Vehicle Global Positioning", IEEE Internet of Things Journal (IoT-J). **(小修, JCR Q1)** **对应论文第三章**

[J2] 李泽星, 王亚飞, 刘旭磊, **左润衡**, 邬明宇, 朱福堂, 标清电子地图辅助的车辆全局定位方法, 汽车工程, (**已录用**, **国家一级学会期刊**) **对应论文第四章**

专利

[P1] 李泽星, 王亚飞, **左润衡**, 章翼辰, 张睿韬, 李若尧, 邬明宇. 基于标清电子地图静态地物关联的自动驾驶全局位置估计方法及系统[P]: CN119437257B. 2025-06-24. **对应论文第二章**

[P2] 王亚飞, **左润衡**, 李泽星, 邬明宇, 周志松, 李若尧. 基于标清地图的两阶段自动驾驶车辆全局连续位置估计方法[P]: 2025. (实审阶段) **对应论文第四章**

请各位老师批评指正

饮 水 思 源　　爱 国 荣 校